

计算机辅助设计与制造

Computer Aided Design & Manufacturing





CAD & CAM

计算机辅助设计

5、*Computer Aided Design*

2⁰₂6

目 录

CONTENT

01

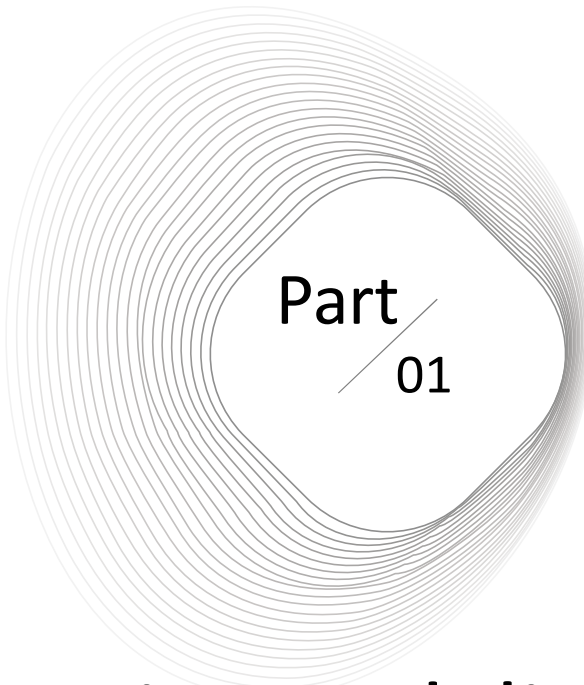
产品数字化造型技术

02

主流数字化建模软件

03

产品数字化装配技术



Part
01

产品数字化造型技术

- 形体在计算机内的表示
- 线框、曲面及实体的产品造型技术
- 特征及参数化造型技术

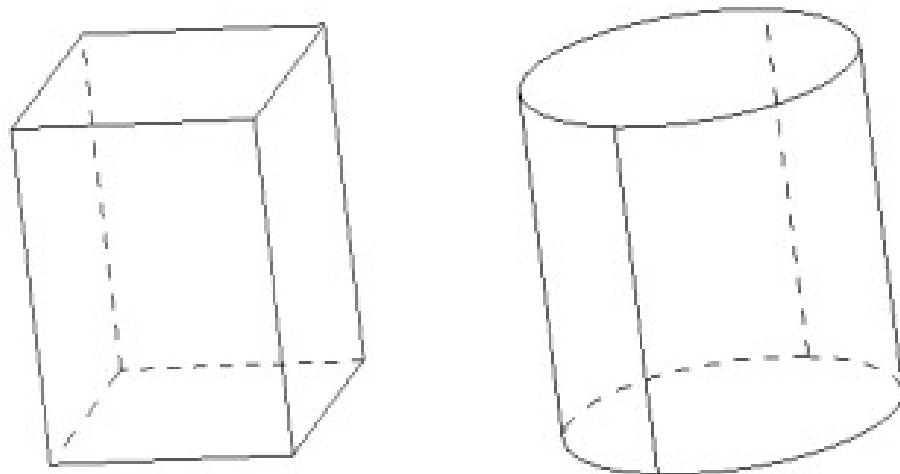
Geometric Modeling

Creating geometry in a computer!

形体在计算机内部的表示

- 几何造型（**Geometry Modeling**）：形体在计算机内部的表示
- 几何信息和拓扑信息：
 - 几何信息用以表示几何元素的性质和度量关系，如位置、大小、方向等。
 - 拓扑信息用以表示各几何元素之间的连接关系。

拓扑等价的两个几何实体



形体在计算机内部的表示

- 从拓扑信息的角度，顶点、边、面是构成模型的三种基本几何元素。
 - 从几何信息的角度，分别对应于点、直线（或曲线）、平面（或曲面）。
- 以平面构成的立方体为例，三种基本元素之间存在多种可能的连接关系：

常见几何元素的数学表达式

几何类型	简单形式		齐次坐标	
	表达式	变量数	表达式	变量数
点	(x, y, z)	3	$V = [x \ y \ z \ 1]$	4
直线	$x = (y - y_1) / a = (z - z_1) / b$	4	$V = [t \ 1] \cdot L$	8
平面	$Ax + By + Cz + d = 0$	4	$P = [a \ b \ c \ d]^T$ $V \cdot P = 0$	4

面相邻性、面-边包含性、
面-顶点包含性、
顶点相邻性、顶点-面相邻性、
顶点-边相邻性、
边相邻性、边-面相邻性、
边-顶点相邻性、

形体在计算机内部的表示

① 点 (Vertex)

- 点是零维几何元素，也是几何造型中最基本的几何元素。任何形体都可以用有序的点的集合来表示。

② 边 (Edge)

- 边是一维几何元素，它是指两个相邻面或多个相邻面之间的交界。

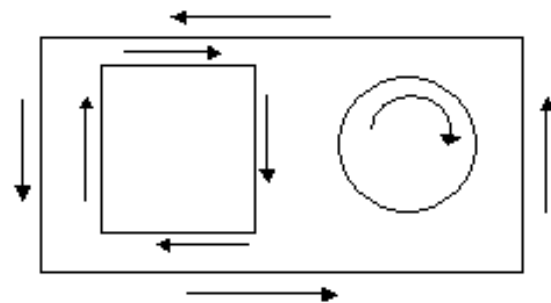
③ 面 (Face)

- 面是二维几何元素，它是形体表面一个有限、非零的区域。面的范围由一个外环和若干个内环界定。

④ 环 (Loop)

- 环是由有序、有向边（直线段或曲线段）组成的面的封闭边界。

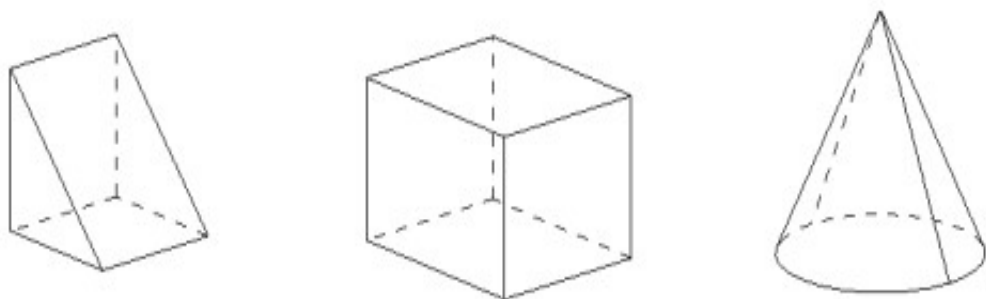
面的外环与内环



形体在计算机内部的表示

⑤ 体 (Object)

- 体是由封闭表面围成的三维几何空间。通常，把具有维数一致的边界所定义的形体称为**正则形体**。

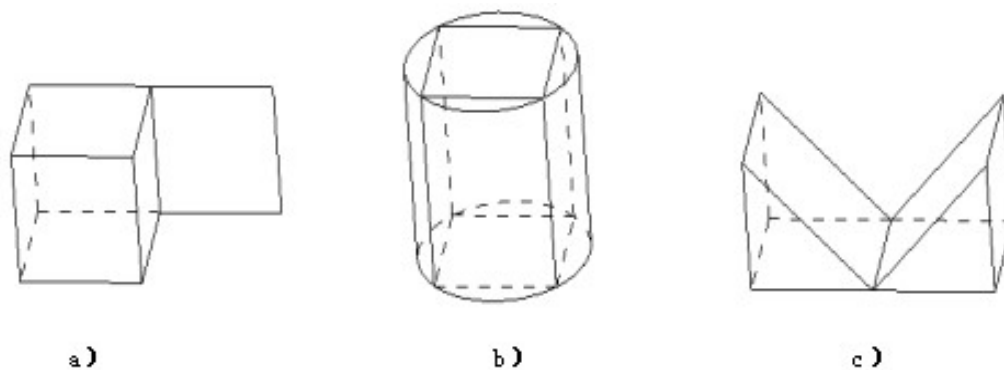


正则形体

正则形体与非正则形体的区别

几何元素	正则形体	非正则形体
面	形体表面的一部分	可以是形体表面或形体内的一部分，也可以与形体分离
边	只有两个邻面	可以有一个邻面、多个邻面或没有邻面
点	至少和三个面（或三条边）邻接	可以与多个面（或边）邻接，也可以是聚积体、聚集面、聚积边或孤立点

非正则形体

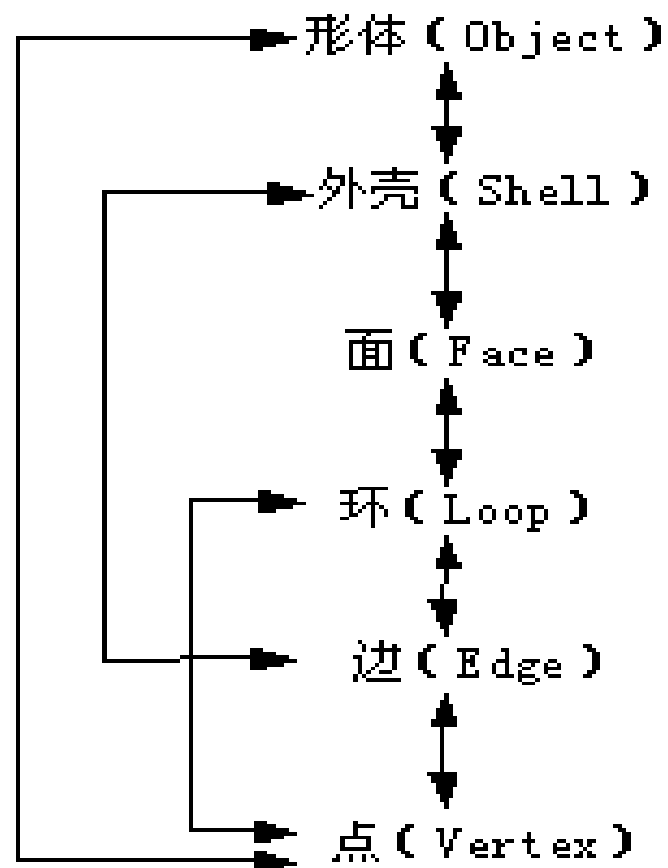


形体在计算机内部的表示

⑥ 壳 (Shell)

- 壳是由一组连续的面围成。其中，实体的边界称为外壳；如果壳所包围的空间是空集，则为内壳。一个体至少有一个壳组成，也可能由多个壳组成。

几何形体的层次结构

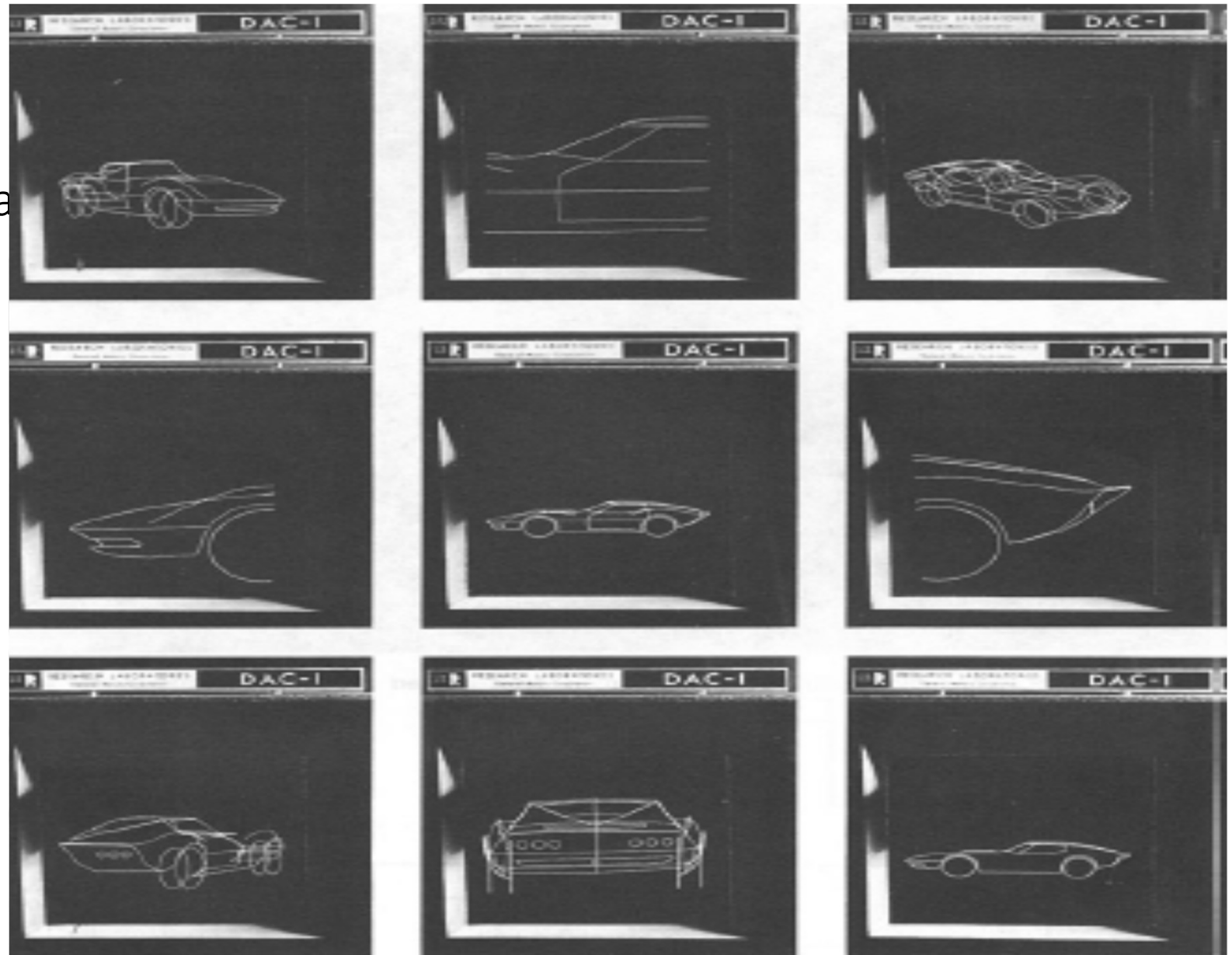


产品数字化造型技术发展

● **三维线框模型** 以直线和曲线描述三维形体的边界组成，并定义线框模型空间顶点的坐标信息、边的定义信息以及顶点与边的连接关系。

1963 线框图形 (Iva

DAC-1,
通用汽车,
60年代初



产品数字化造型技术发展

- **三维线框模型** 以直线和曲线描述三维形体的边界组成，并定义线框模型空间顶点的坐标信息、边的定义信息以及顶点与边的连接关系。
- **自由曲面造型** 研究曲面的表示、求交以及显示等问题，主要针对汽车、飞机、船舶等复杂表面的设计及制造。
- **实体造型** 研究如何以形状简单、规则的基本体素（如正方体、圆柱、圆锥等）为基础，通过并、差、交等集合运算以构成复杂形状的物体。
- **参数化造型** 采用几何拓扑和尺寸约束来定义产品模型，使人们可以动态地修改模型。
- **特征造型** 以实体造型为基础，采用具有一定设计意义或加工意义的特征作为造型的基本单元，来建立零部件的几何模型。

基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 线框造型（Wireframe Model）

- 二维线框造型的目标是用计算机代替手工绘图。

- 三维物体用它的顶点以及边的集合来描述。

- 每个线框模型都包含有两张表：

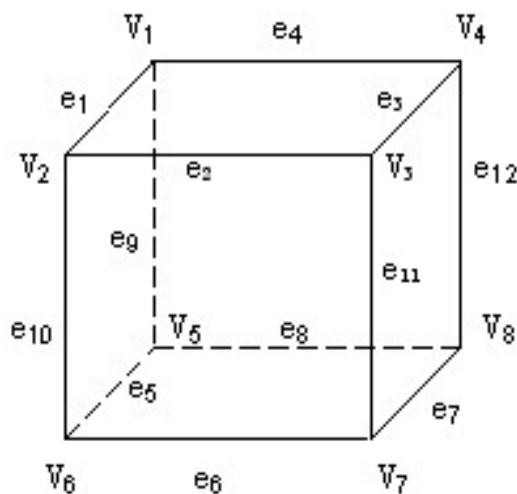
- 顶点表：

- 记录各顶点的坐标值；

- 棱线表：

- 记录每条棱线所连接的两个顶点信息。

线框模型的数据结构原理



a) 线框模型

顶点	坐标值		
	x	y	z
1	0	0	1
2	1	0	1
3	1	1	1
4	0	1	1
5	0	0	0
6	1	0	0
7	1	1	0
8	0	1	0

b) 顶点表

棱线	顶点号	
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	1
5	5	6
6	6	7
7	7	8
8	8	5
9	1	5
10	2	6
11	3	7
12	4	8

c) 棱线表

基于线框、曲面及实体的产品造型技术

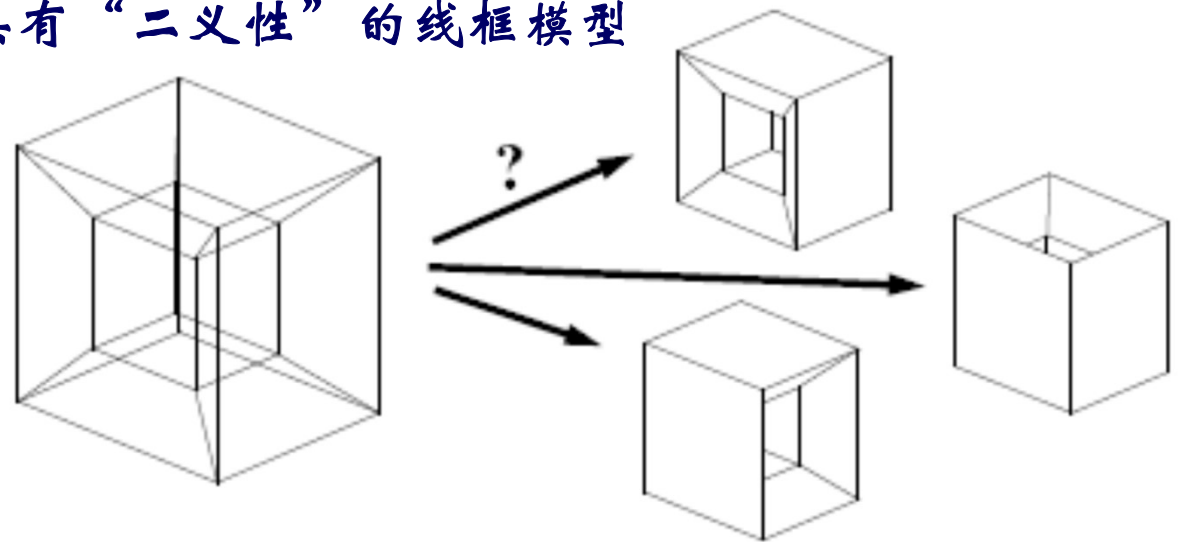
■ 线框造型（Wireframe Model）

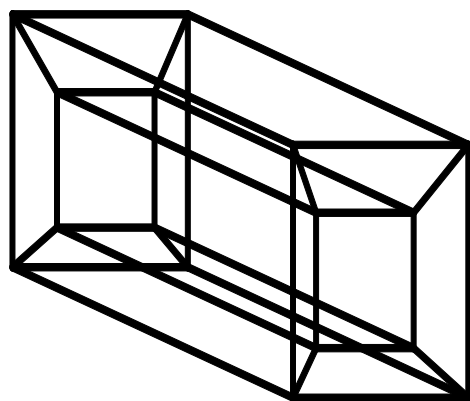
- **线框模型的特点：**根据物体的三维线框数据模型，可以产生任意视图，且视图之间能够保持正确的投影关系，还可以生成任意视点或视向的透视图、轴测图。另外，线框模型操作较简单，对计算机的内存、显示器等软硬件要求较低。

- **线框模型的缺点：**

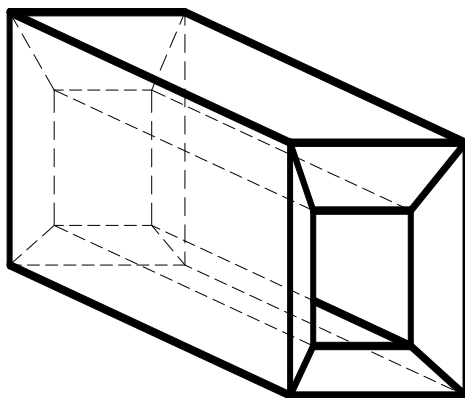
线框模型的数据结构中缺少拓扑信息，如边与面、面与体之间的关系信息等。

具有“二义性”的线框模型

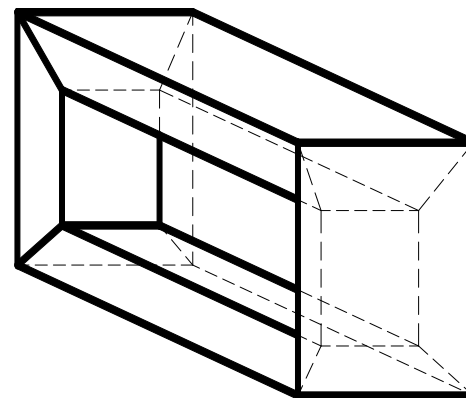




(a) 线框模型

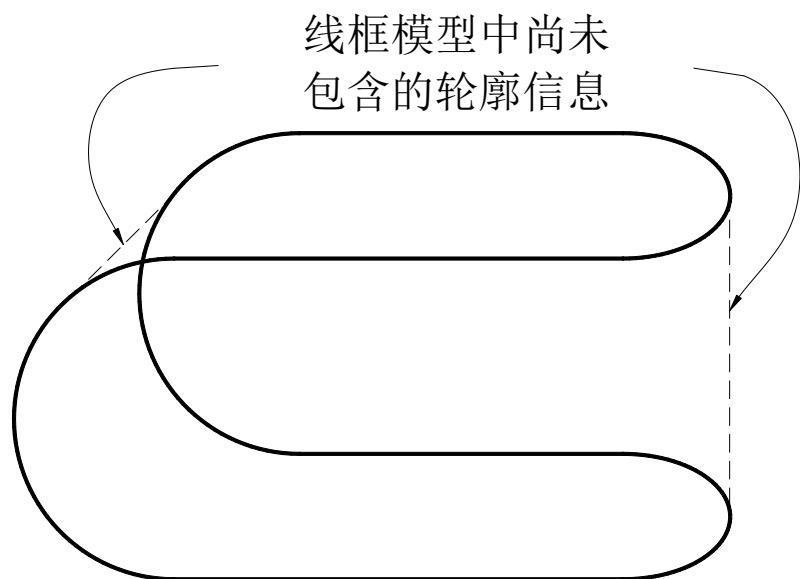


(b) 前后通孔



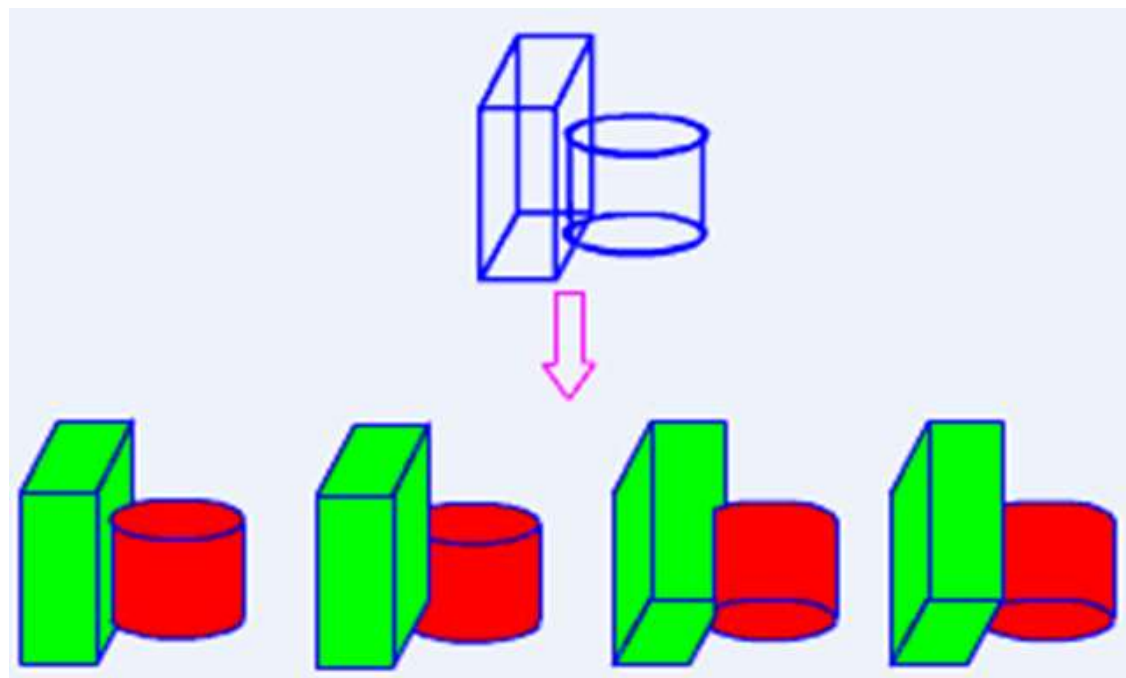
(c) 左右通孔

多义性



线框模型中尚未
包含的轮廓信息

缺少曲面边缘侧影轮廓线



基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 曲面造型（Surface Model）

- 曲面模型也称为表面模型（Surface Model）。它以“面”来定义对象模型，能够精确地确定对象面上任意一点的X、Y、Z坐标值。

- 曲面模型的描述方式有两种：

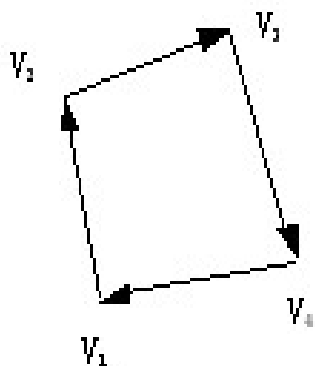
① 以线框模型为

基础的面模型；

② 以曲线、曲面

为基础构成的面

模型。



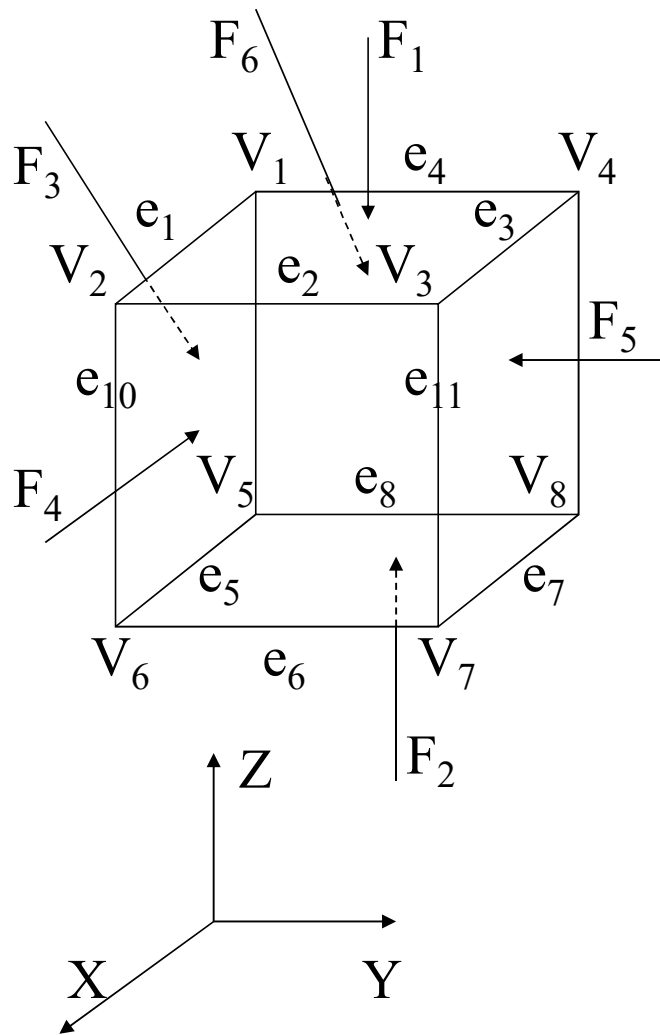
表面模型的数据结构

表面编号	5
表面特征码	0
始点指针	1
顶点个数	4

顶点名		属性	连接指针
1	2	0	2
2	3	0	3
3	4	0	4
4	1	0	1

顶点名	坐标值		
	x	y	z
1	x_1	y_1	z_1
2	x_2	y_2	z_2
3	x_3	y_3	z_3
4	x_4	y_4	z_4

表面模型的数据结构原理



顶点	坐标值		
	x	y	z
1	0	0	1
2	1	0	1
3	1	1	1
4	0	1	1
5	0	0	0
6	1	0	0
7	1	1	0
8	0	1	0

顶点表

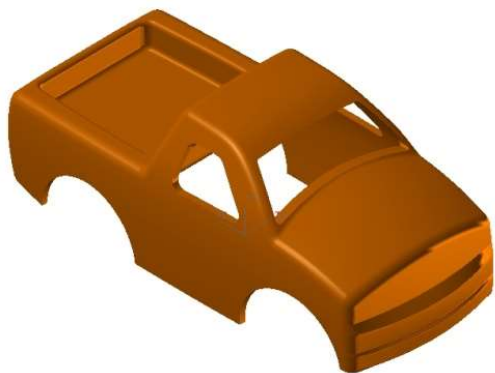
棱线	顶点号	
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	1
5	5	6
6	6	7
7	7	8
8	8	5
9	1	5
10	2	6
11	3	7
12	4	8

棱线表

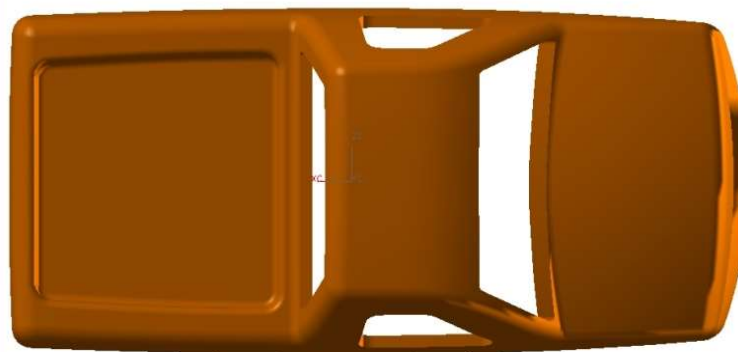
面表 F	棱线号			
1	1	2	3	4
2	5	6	7	8
3	1	10	5	9
4	2	10	6	11
5	3	12	7	11
6	4	9	8	12

表面表

车身的建模



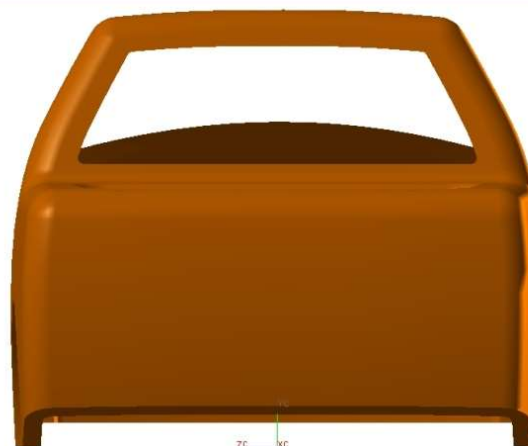
TOP WORK



TOP WORK

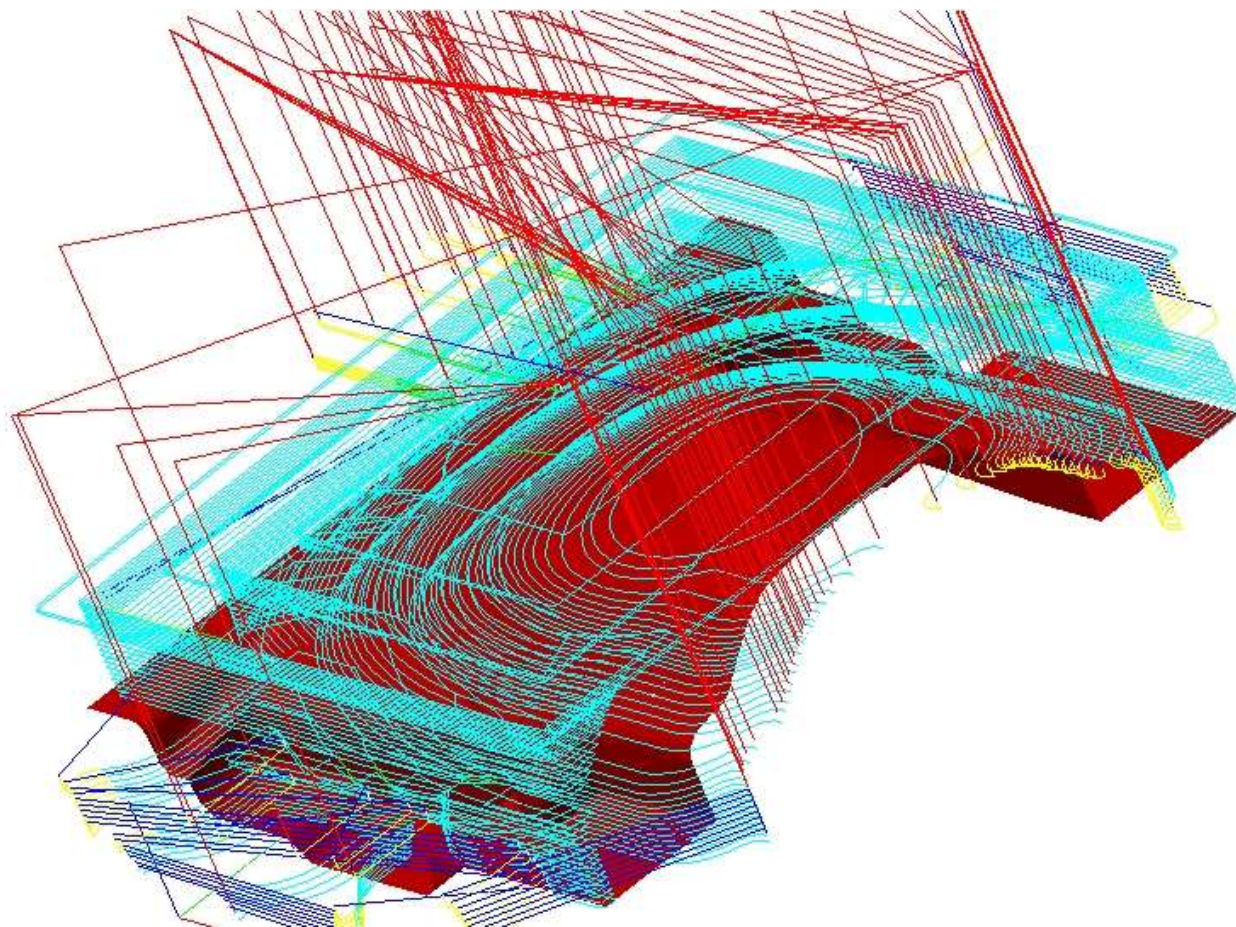


TOP WORK



TOP WORK

计算和验证数控加工轨迹

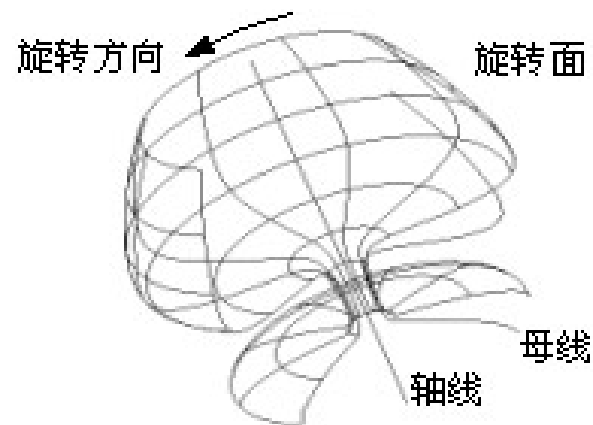
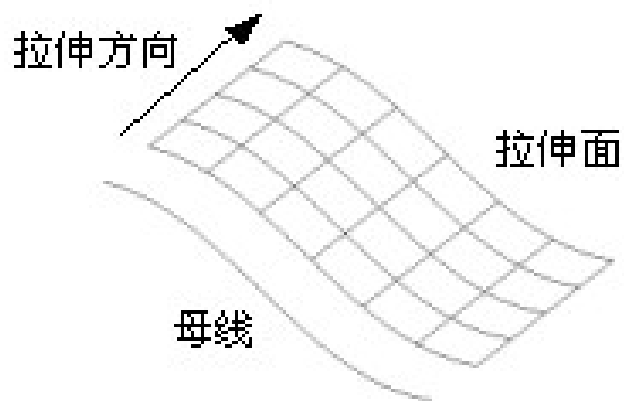


基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 曲面造型方法

(1) 扫描曲面 (Swept Surface)

A **线性拉伸面**：线性拉伸面是由一条曲线（母线）沿着一定的直线方向移动而形成的曲面。

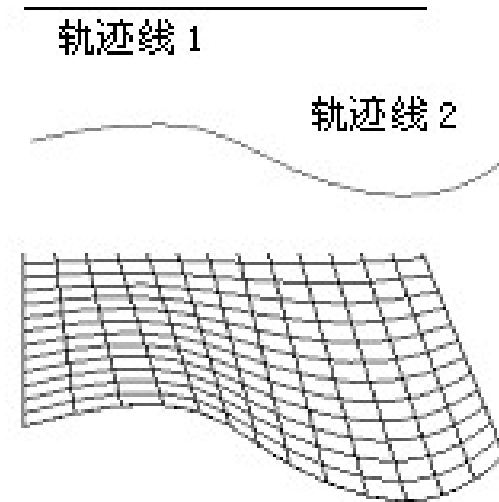
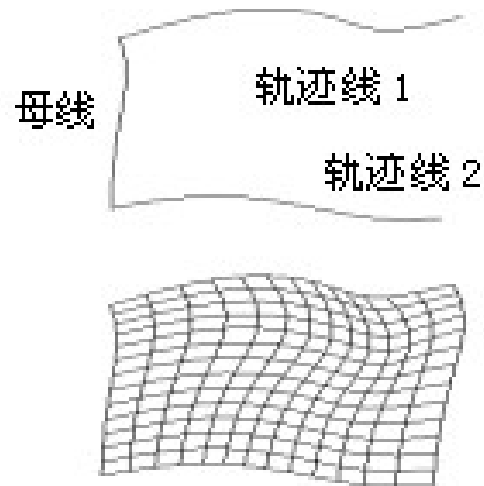


B **旋转面**：旋转面是由一条曲线（母线）绕给定的轴线，按给定的旋转半径旋转一定的角度而扫成的面。

基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 曲面造型方法

C **扫成面**：扫成面是由一条曲线（母线）沿着另一条（或多条）曲线（轨迹线）扫描而成的面。



(2) **直纹面(Ruled Surface)**

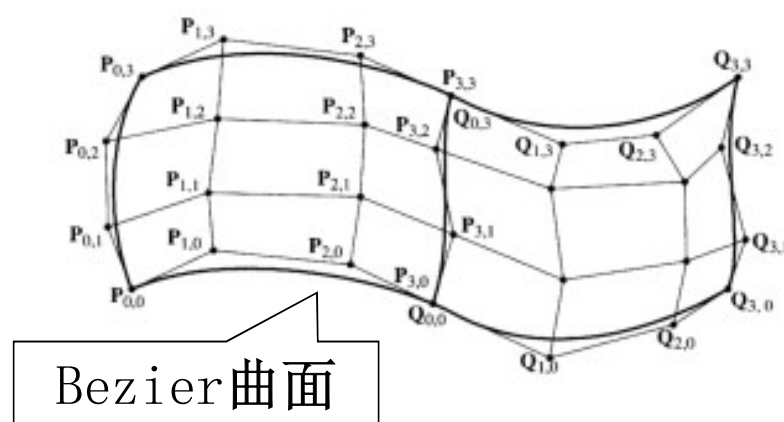
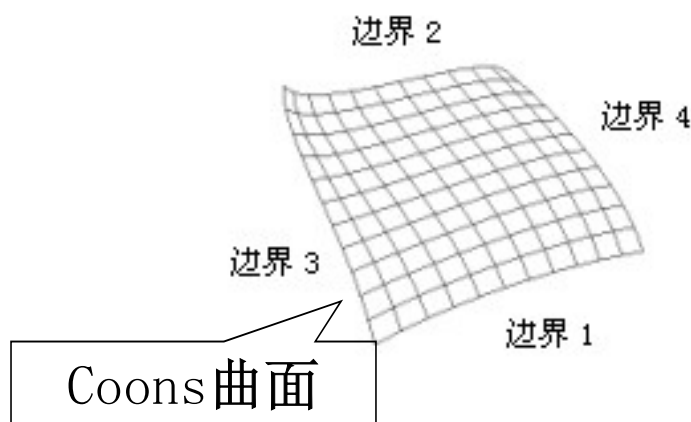
■ 直纹面是以直线为母线，直线的端点在同一方向上沿着两条轨迹曲线移动所生成的曲面。圆柱面、圆锥面都是典型的直纹面。

基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 曲面造型方法

(3) 复杂曲面 (Complex Surface)

A **孔斯** (Coons) **曲面**: 孔斯曲面是由四条封闭边界所构成的曲面。



B **贝塞尔** (Bezier) **曲面**: 以逼近为基础, 先通过控制顶点的网格勾画出曲面的大体形状, 再通过修改控制点的位置来修改曲面的形状。

C **B样条曲面**: 以B样条基函数来反映控制顶点对曲面形状的影响。

基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 实体造型 (Solid Model)

- 用途:
 - 体积计算
 - 自动生成有限元网格
 - 机器人碰撞检测或NC路径生成

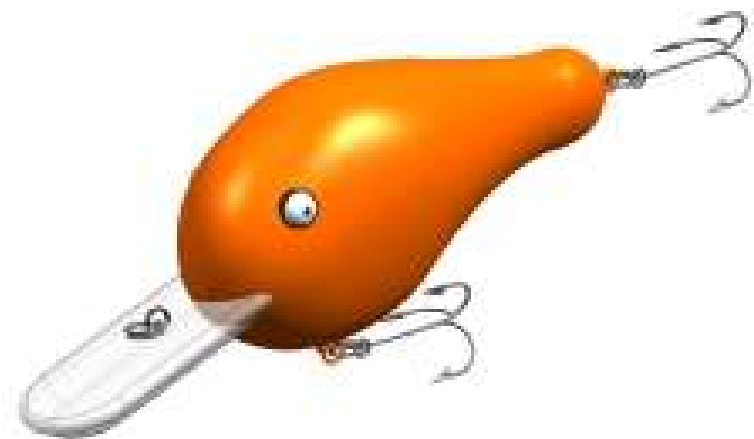
• 创建实体形状的方式:

基本体素构造 Primitive creation 扫掠操作 Sweep operations

布尔运算 Boolean operations 表面操作 Surface operation

基于工程特征的建模 Engineering Feature-Based modeling

参数化建模 Parametric modeling

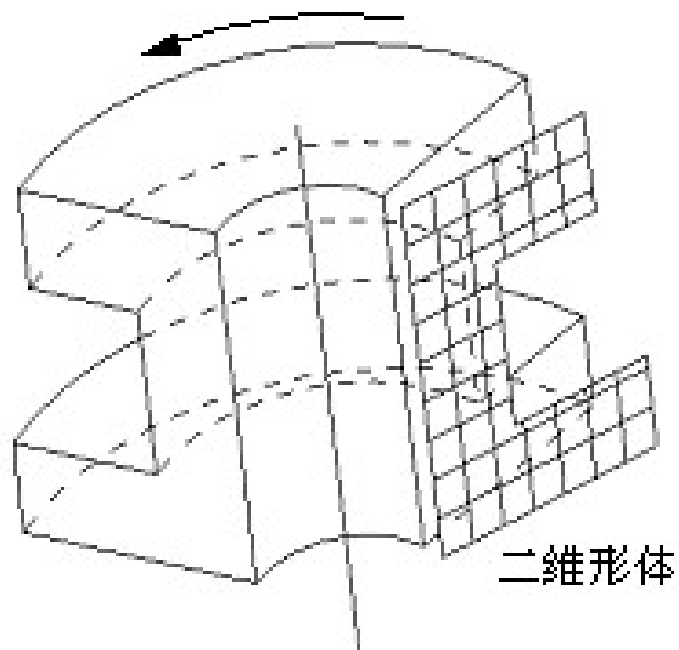
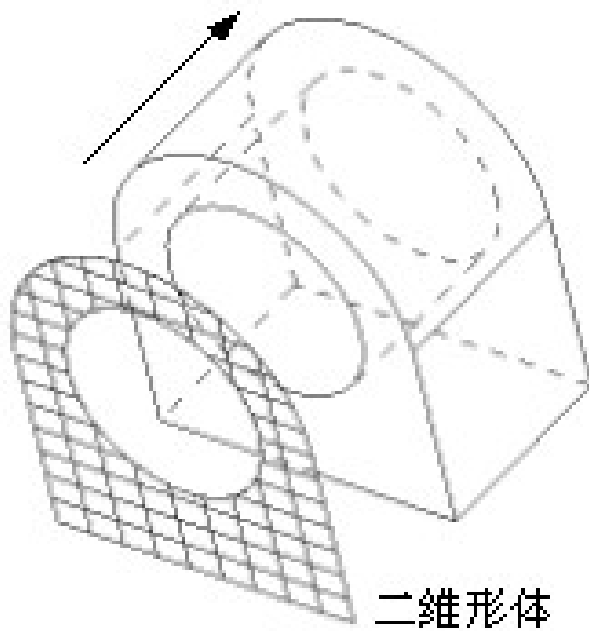


基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 实体造型 (Solid Model)

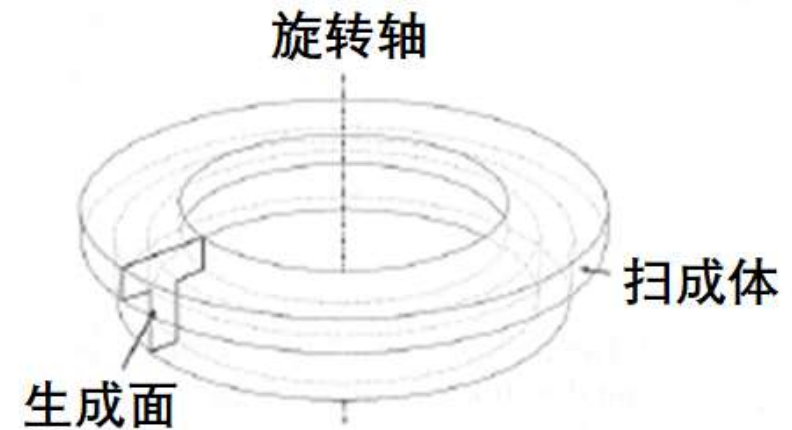
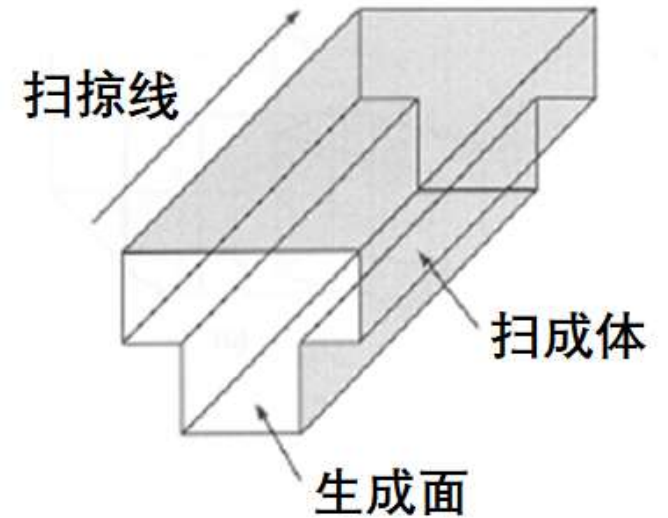
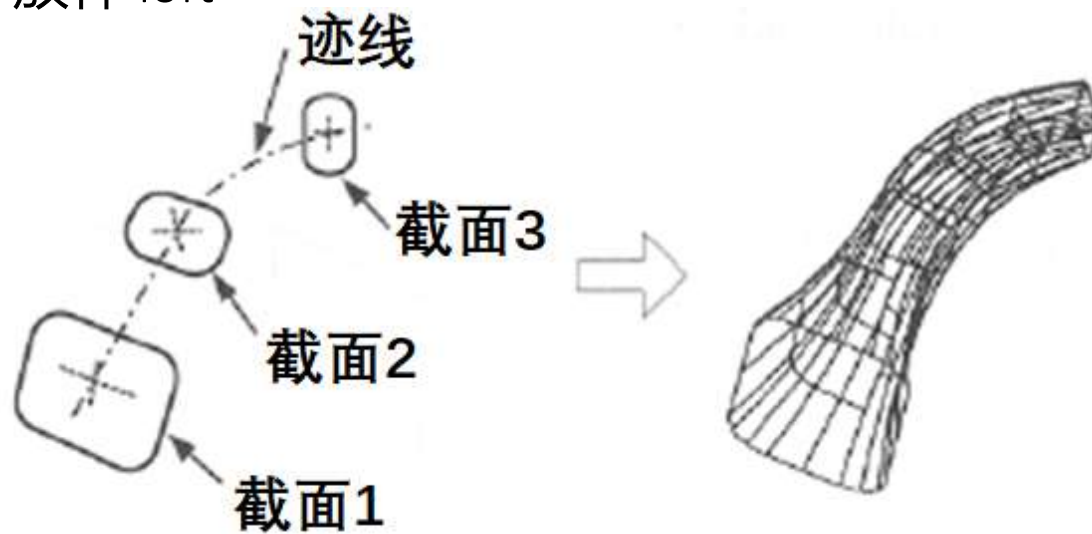
(1) 扫描变换法

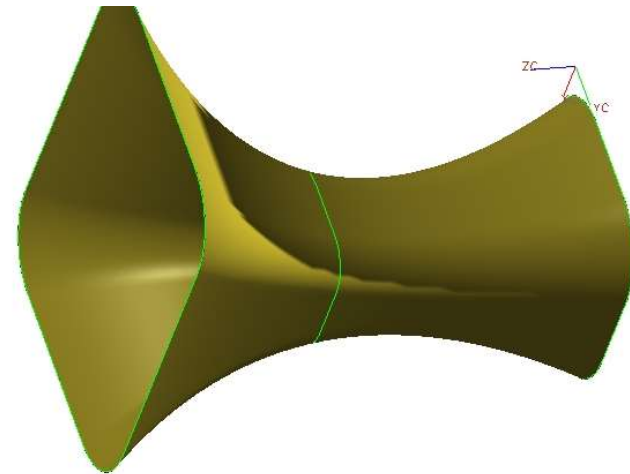
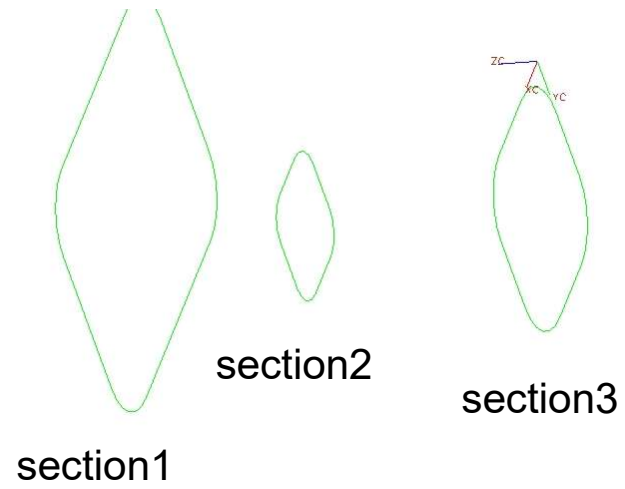
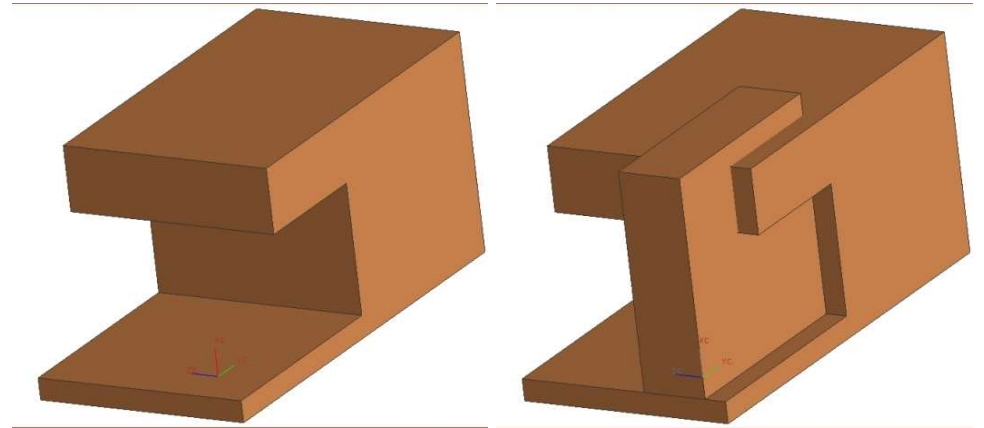
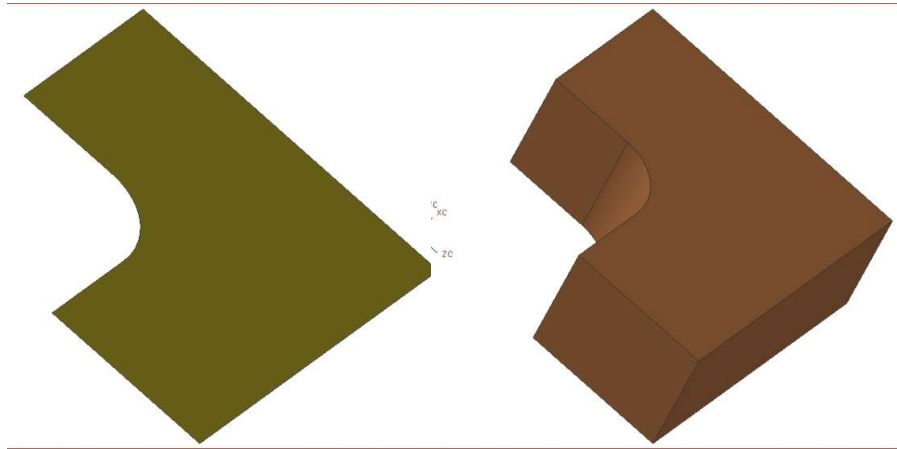
扫描变换法



基本扫掠操作

- 用二维线框截面来生成三维实体.
- 包括几种操作:
 - 拉伸 extrude
 - 旋转 revolve
 - 扫成 sweep
 - 放样 loft

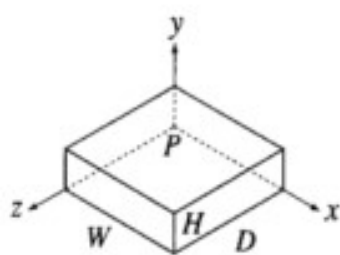




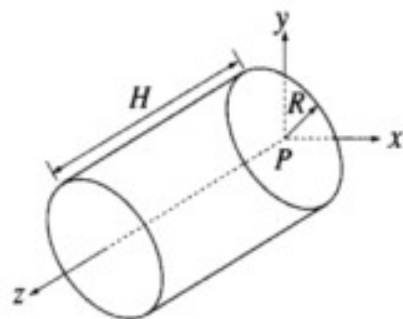
基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 实体造型 (Solid Model)

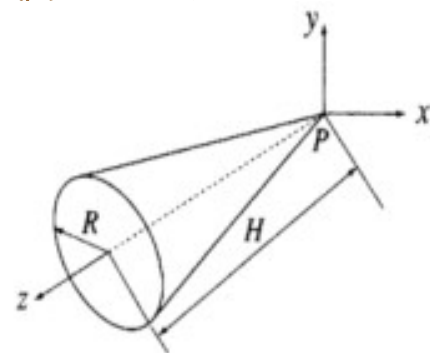
(2) 体素构造法 (Constructive Solid Geometry, CSG)



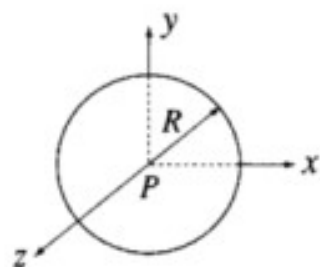
a) 长方体



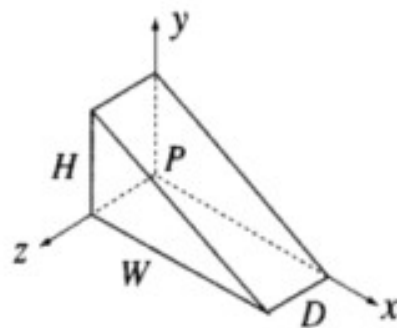
b) 圆柱体



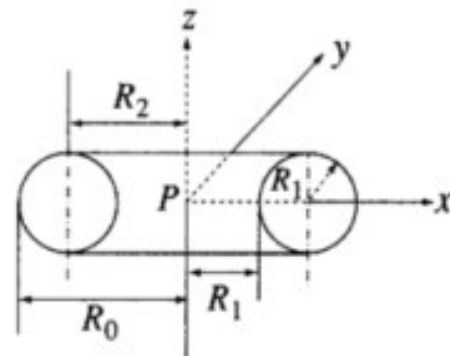
c) 圆锥体



d) 球体



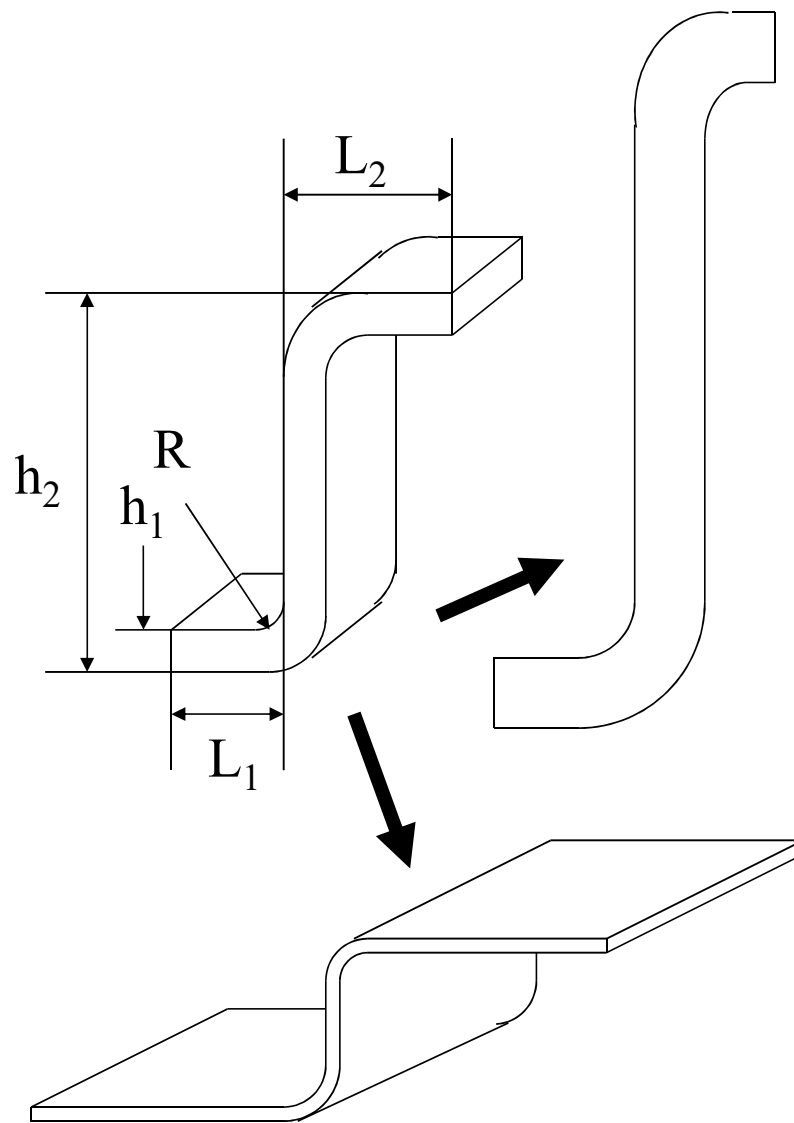
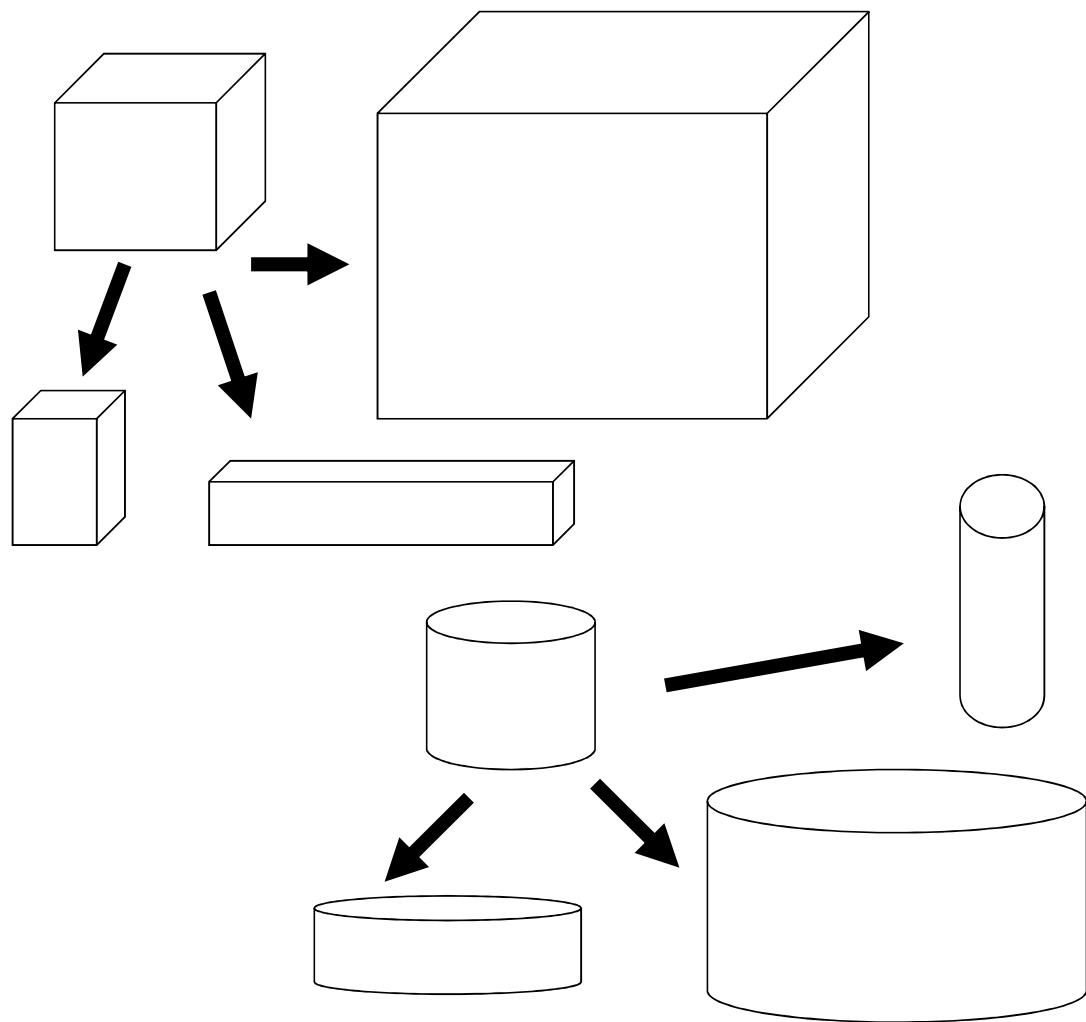
e) 楔形体



f) 圆环体

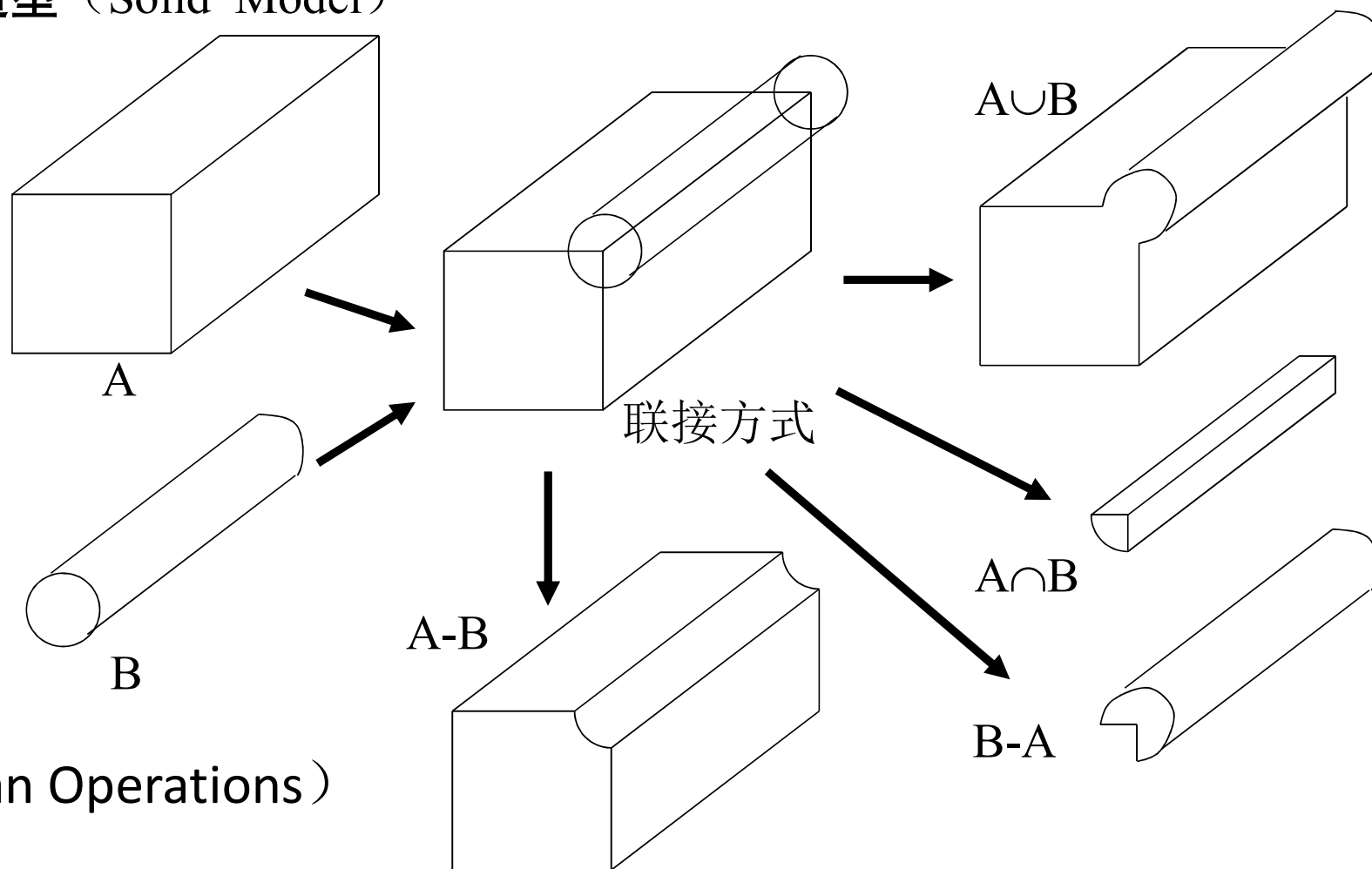
常用的基本体素

参数形体



基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 实体造型 (Solid Model)

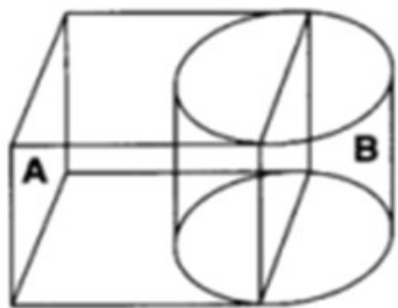


集合运算 (Boolean Operations)

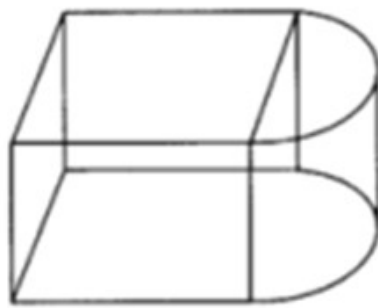
基于线框、曲面及实体的产品造型技术

■ 实体造型 (Solid Model)

长方体与
圆柱体的
布尔运算



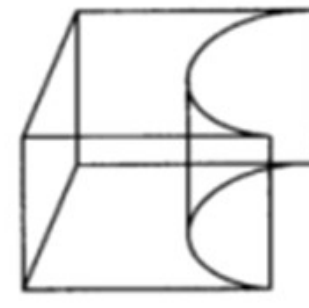
a) 基本体素 A 和 B



b) 并: $A \cup B$

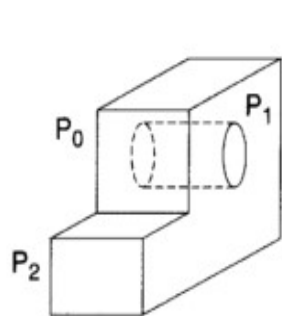


c) 交: $A \cap B$

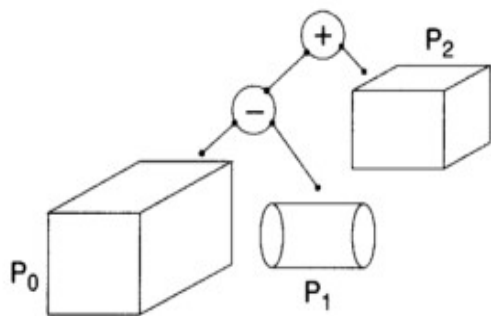


d) 差: $A - B$

某零件三维形体及其CSG树

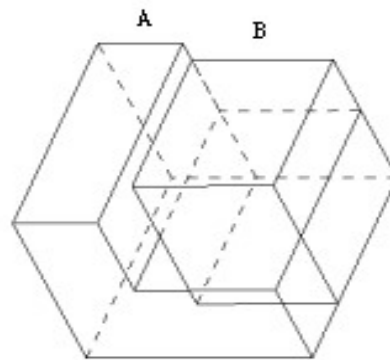


(a)

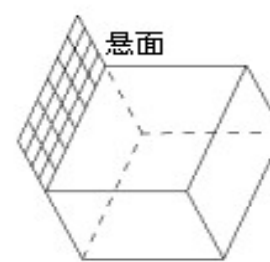


(b)

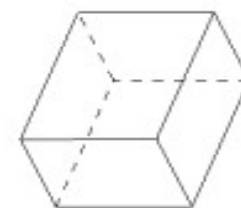
两个三维实体的交



a) 体素 A 和 B

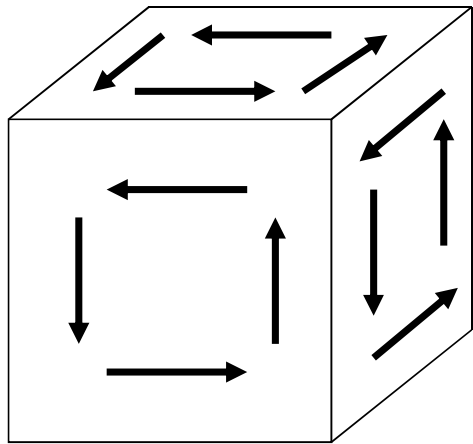
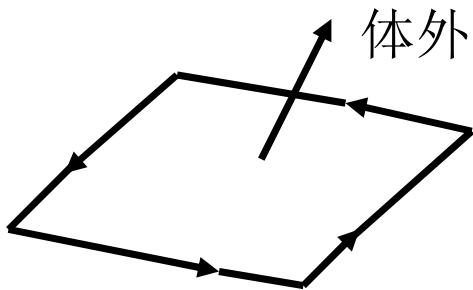


b) 布尔交运算



c) 正则集合运算

实体模型的数据结构原理



顶点	坐标值		
	x	y	z
1	0	0	1
2	1	0	1
3	1	1	1
4	0	1	1
5	0	0	0
6	1	0	0
7	1	1	0
8	0	1	0

顶点表

棱线		
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	1
5	5	6
6	6	7
7	7	8
8	8	5
9	1	5
10	2	6
11	3	7
12	4	8

棱线表

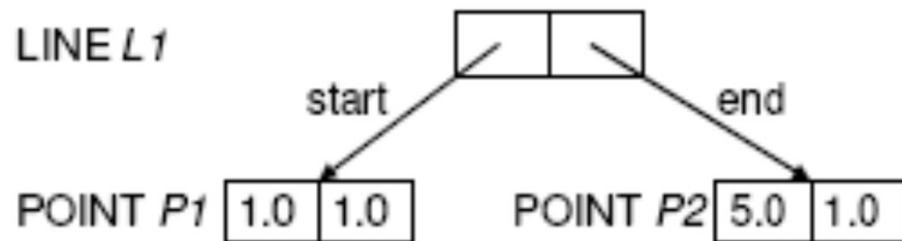
面表 F	棱线号			
1	1	2	3	4
2	-5	-6	-7	-8
3	-1	-10	-5	-9
4	2	10	6	11
5	3	12	7	11
6	-4	-9	-8	-12

表面表

实体建模数据结构

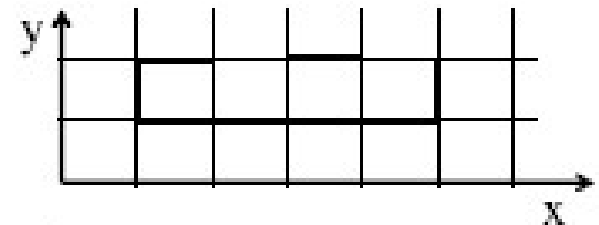
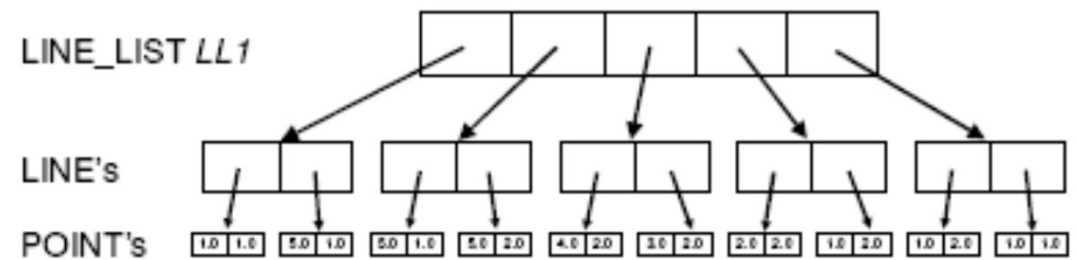
例如：一个点和线可以表示为：

```
struct POINT { real x, real y };  
struct LINE { POINT start, POINT end };
```



一个“数组”可以包含一个数据项的列表

```
struct LINE_LIST { LINE array[5];
```

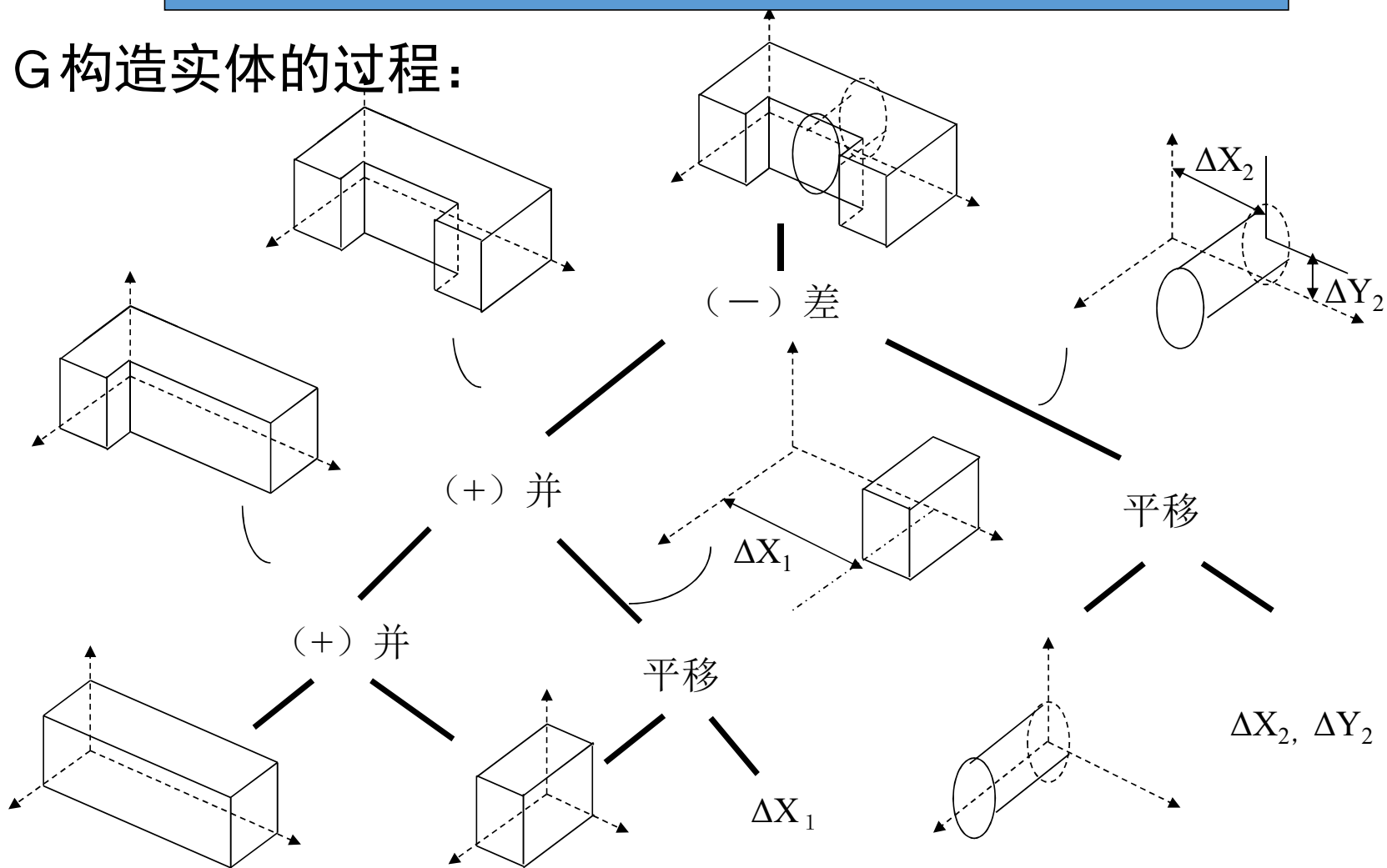


实体造型表示形式

- 构造实体几何 Constructive Solid Geometry (CSG)
- 边界表示Boundary Representation (B-Rep)
- 分解表示Decomposition Representations

构造实体几何 (CSG)

C S G 构造实体的过程:

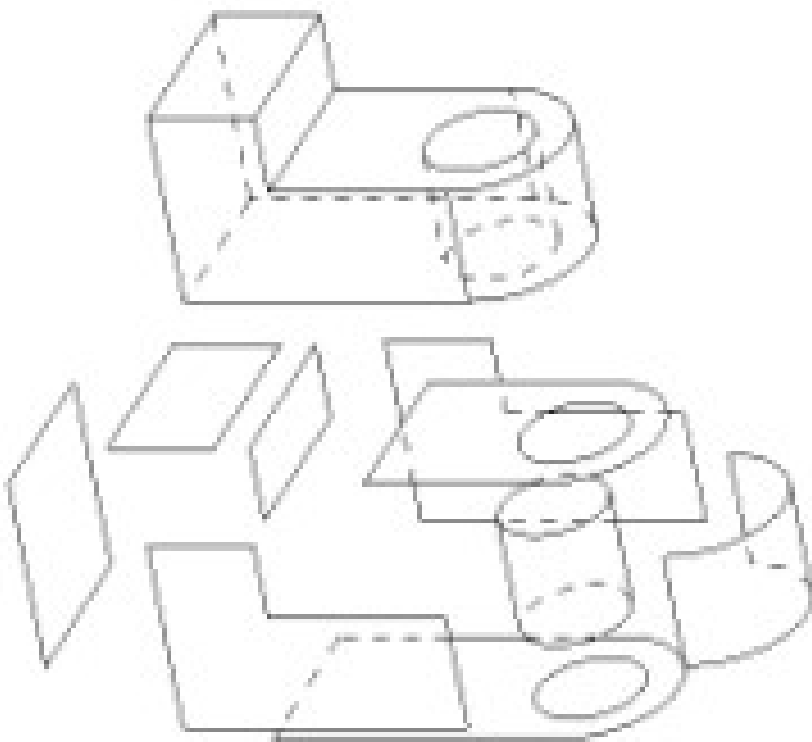


CSG 数据结构

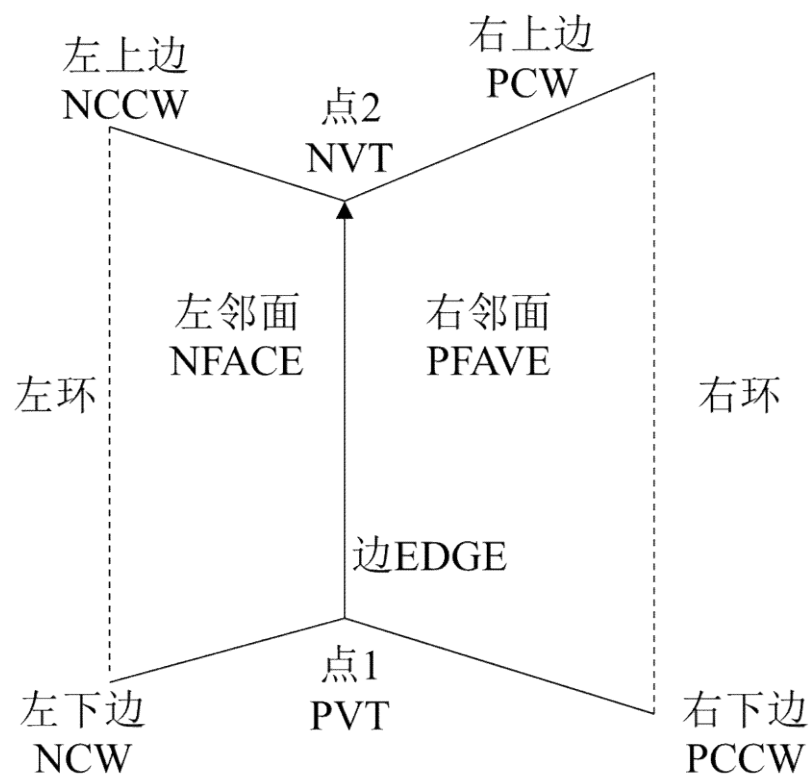
```
struct operator {  
    integer op_type, // 0 – union, 1 – intersect, 2 – subtract  
    left_type, // 0 – operator, 1 – primitive  
    right_type; // 0 – operator, 1 – primitive  
    struct left_struct, // left operator or primitive  
    right_struct, // right "  
    parent_struct; // parent "  
};  
  
struct primitive {  
    integer prim_type; // 0 – block, 1 – cylinder, 2 – ...  
    real pos_x, pos_y, pos_z, // position  
    dirx_x, dirx_y, dirx_z, // x orientation  
    diry_x, diry_y, diry_z, // y orientation  
    dirz_x, dirz_y, dirz_z; // z orientation  
    real params[10]; // parameters w, h, etc.  
};
```


边界表示 (B-Rep)

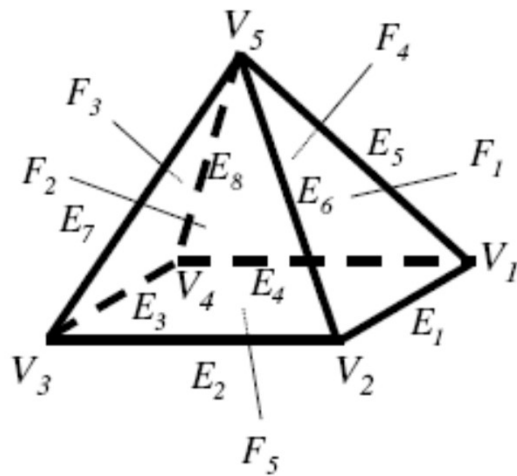
实体模型的边界表示



翼边结构



B-Rep数据结构



Face Table

Face: Edges

$F_1: E_1, E_5, E_6$
 $F_2: E_2, E_6, E_7$
 $F_3: E_3, E_7, E_8$
 $F_4: E_4, E_8, E_5$
 $F_5: E_1, E_2, E_3, E_4$

Edge Table

Edge: Vertices

$E_1: V_1, V_2$
 $E_2: V_2, V_3$
 $E_3: V_3, V_4$
 $E_4: V_4, V_1$
 $E_5: V_1, V_5$
 $E_6: V_2, V_5$
 $E_7: V_3, V_5$
 $E_8: V_4, V_5$

Vertex Table

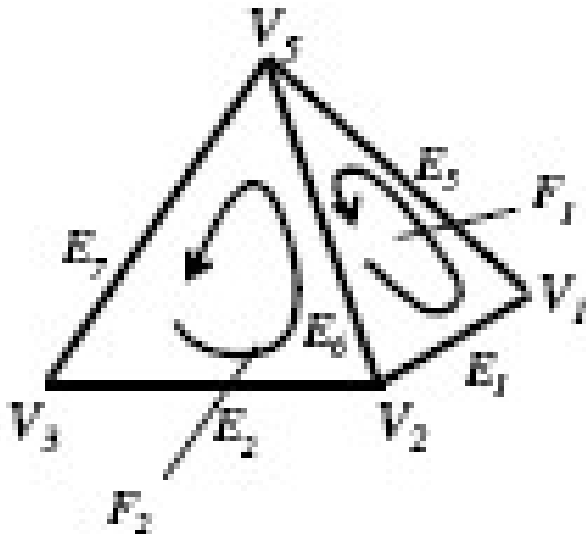
Vertex: Coord.

$V_1: x_1, y_1, z_1$
 $V_2: x_2, y_2, z_2$
 $V_3: x_3, y_3, z_3$
 $V_4: x_4, y_4, z_4$
 $V_5: x_5, y_5, z_5$

形体的边界表示就是用面、环、边、点来定义形体的位置和形状。

B-rep的局限

- 只能表示平面
- 无内部边界（无内孔）
- 沿面的边逆时针遍历顶点对某些面来说，其顶点顺序不正确



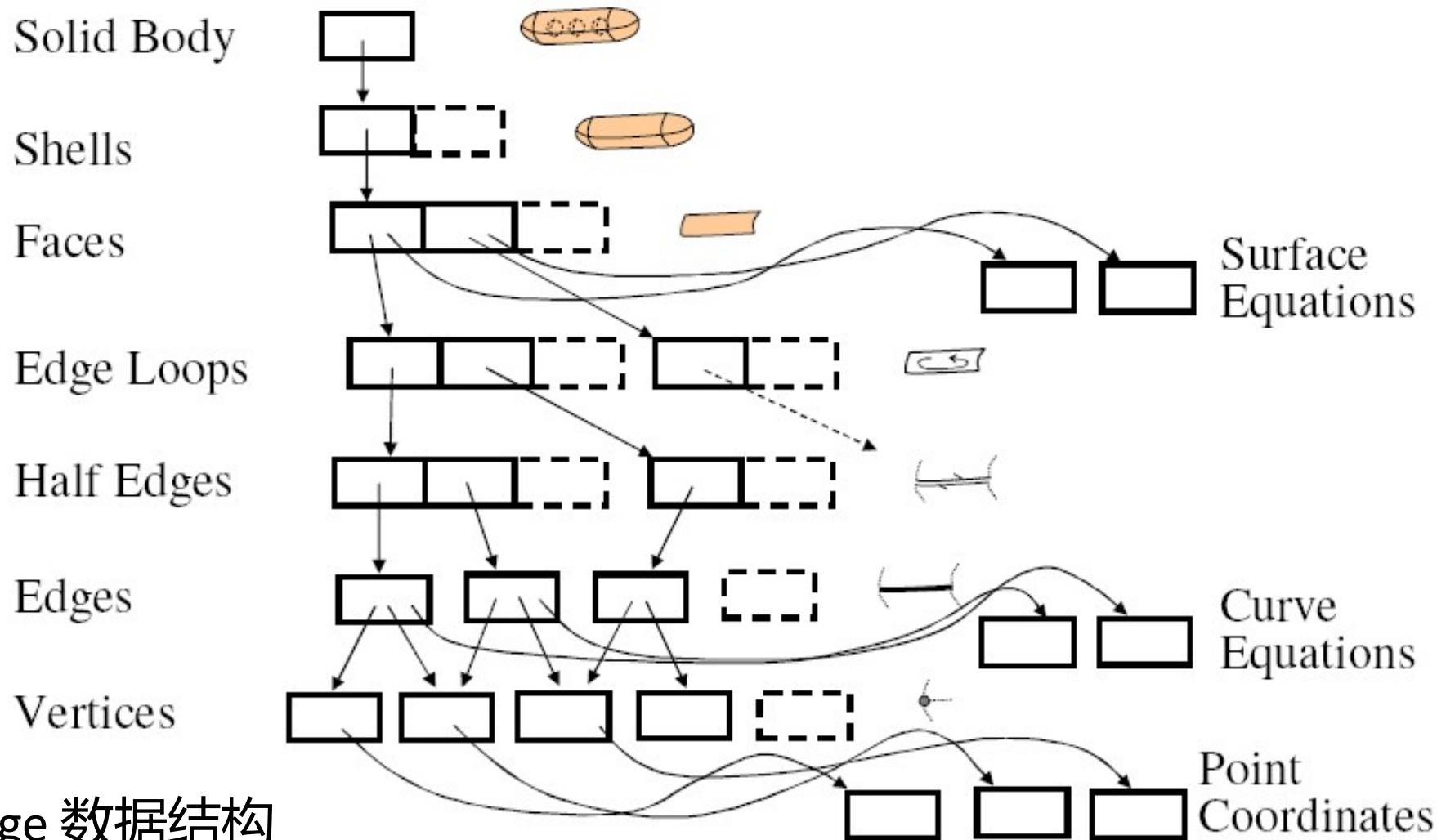
$$F_1: E_1, E_5, E_6 = (V_1, V_2), (V_1, V_5), (V_2, V_5)$$

needs reversing

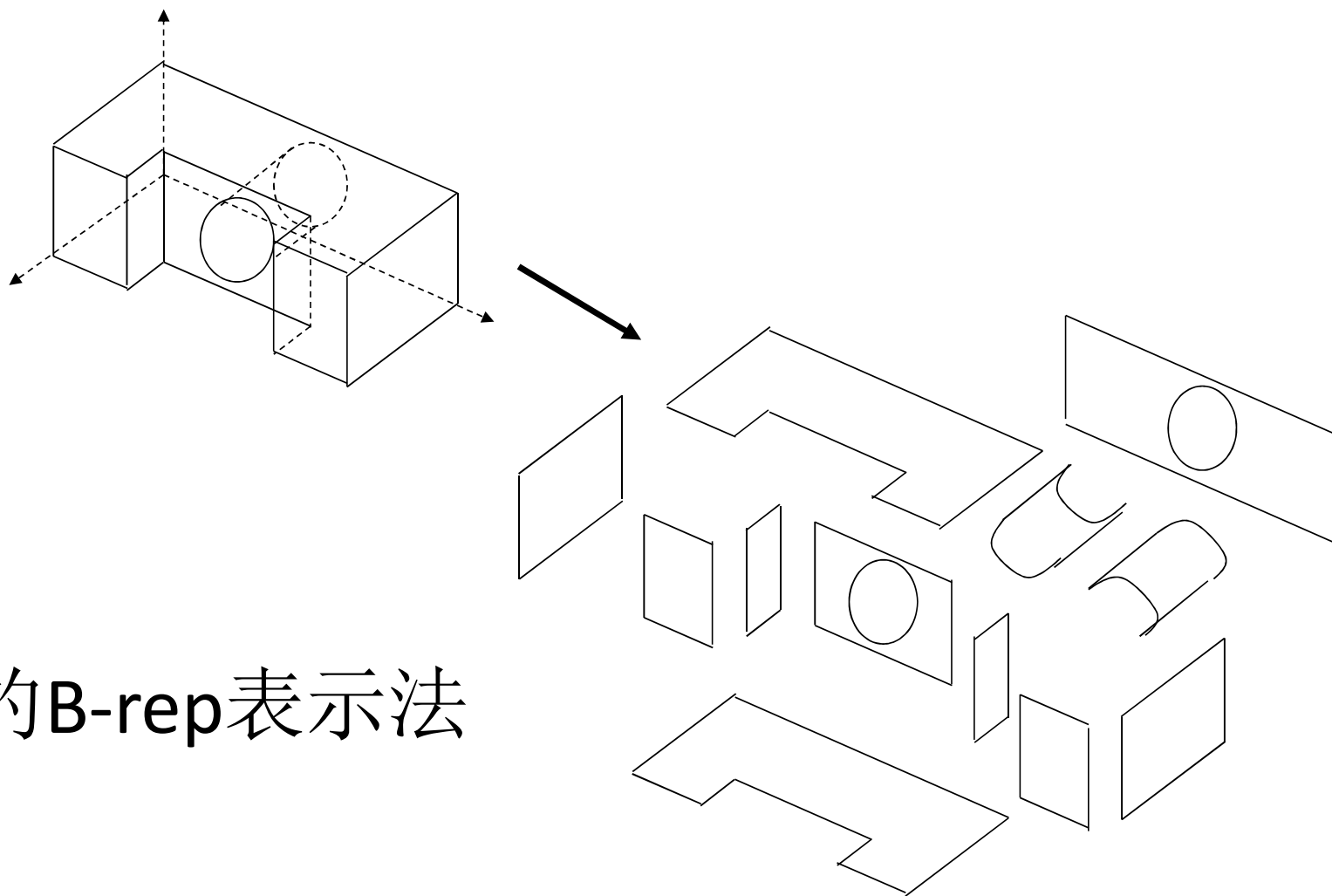
$$F_2: E_2, E_6, E_7 = (V_2, V_3), (V_2, V_5), (V_3, V_5)$$

---每条边在相邻的两个面需要在其中一个面反转

半边B-rep结构



Half-Edge 数据结构



实体的B-rep表示法

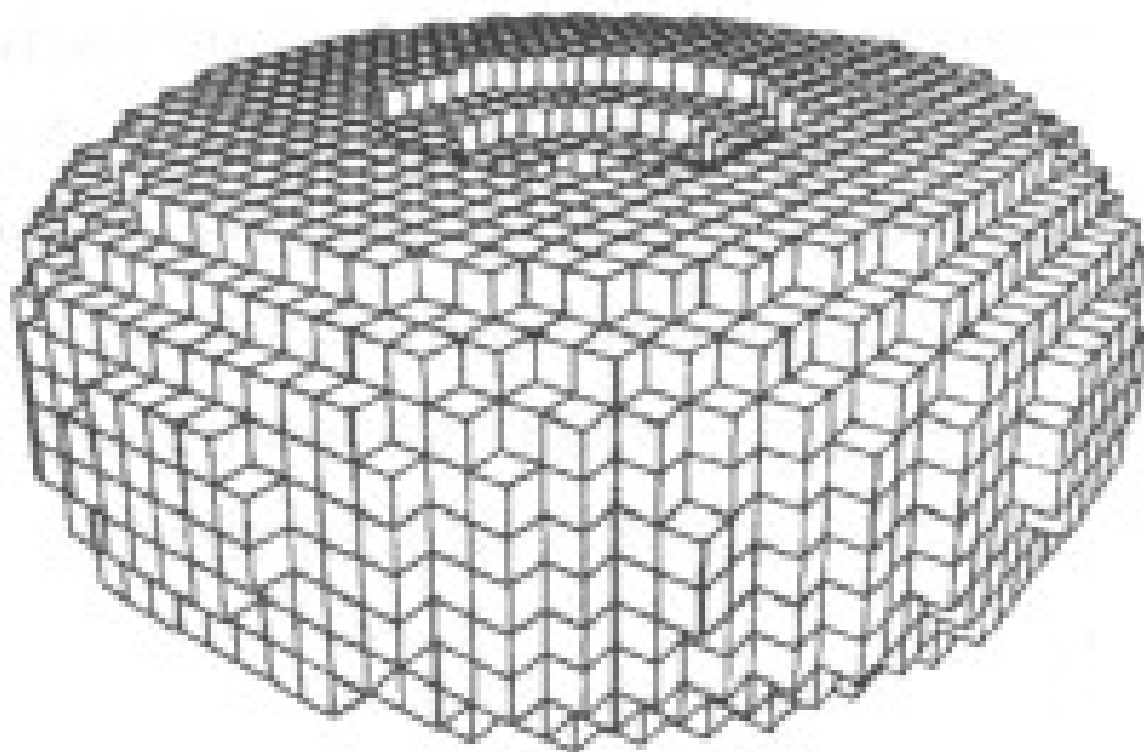
CSG与B-rep性能比较

	CSG	B-rep
数据结构	简单	复杂
数据数量	小	大
有效性	基本体素保证	任何物体
数据交换	转换成B-rep可行	转换成CSG难
局部修改	困难	容易
显示速度	慢	快
曲面表示	困难	相对容易

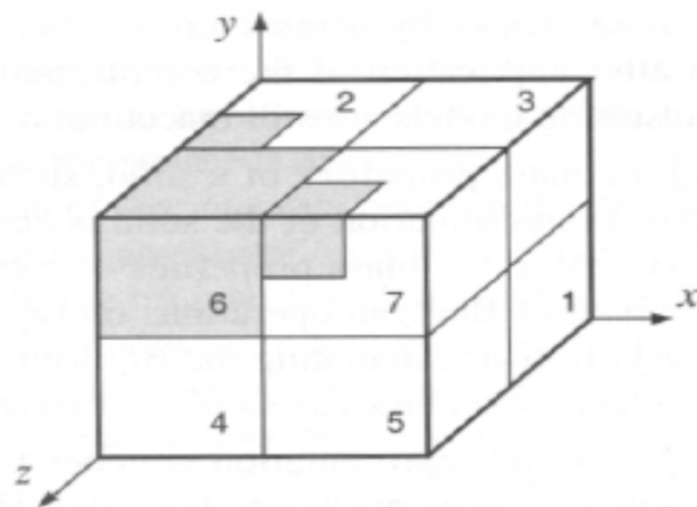
分解表示法

- 体素表示 Voxel Representation
- 八叉树表示 Octree Representation
- 单元格分解 Cellular Decomposition

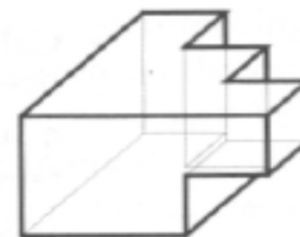
体素表示法



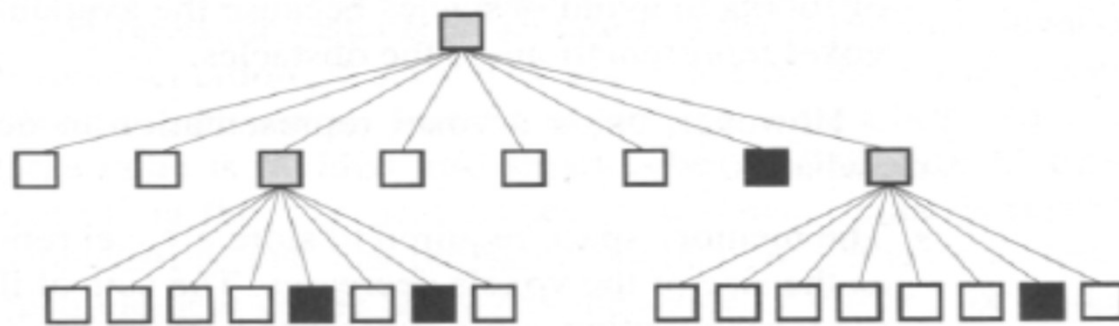
八叉树表示法



(a)

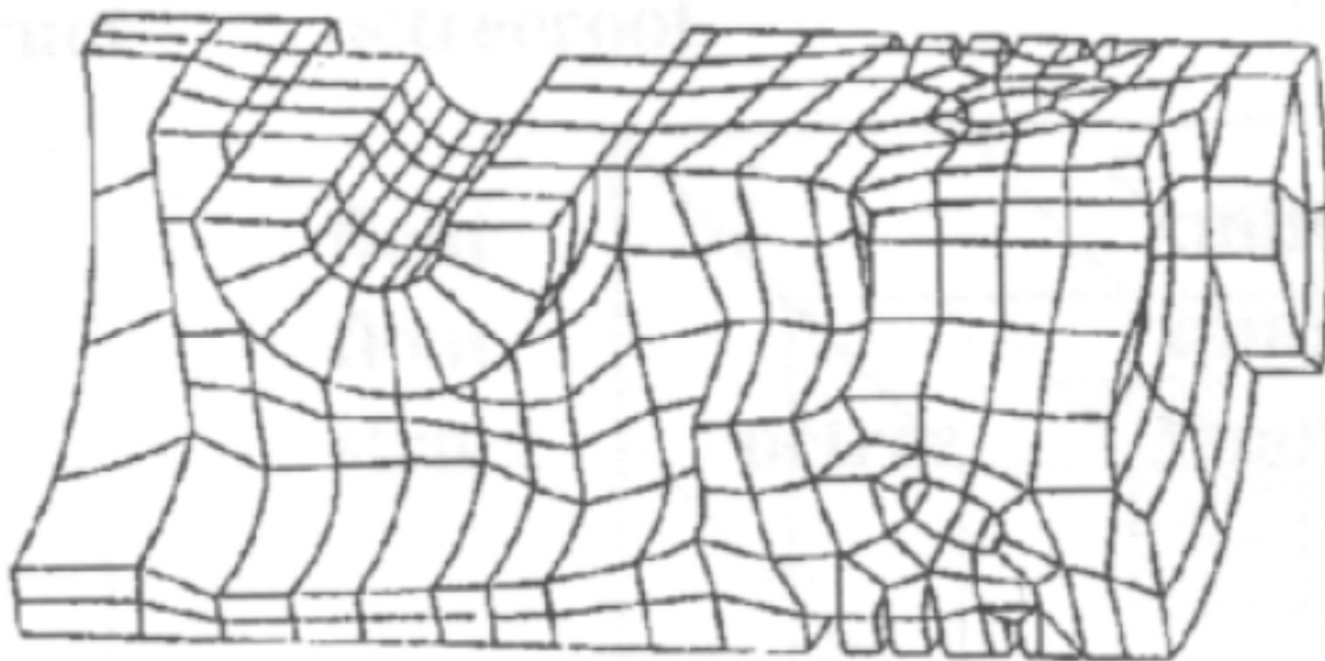


(b)

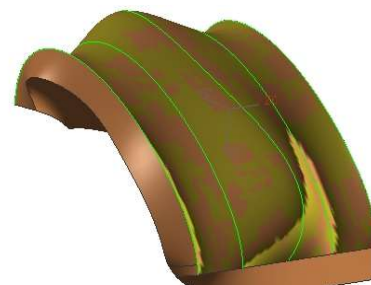
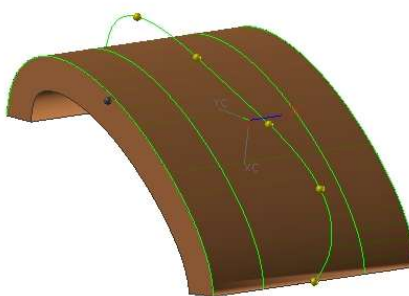
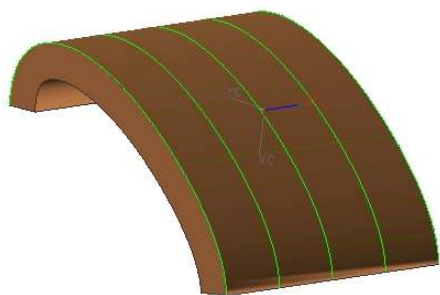
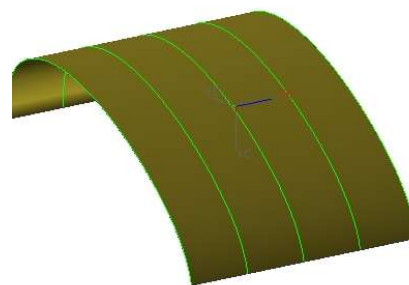
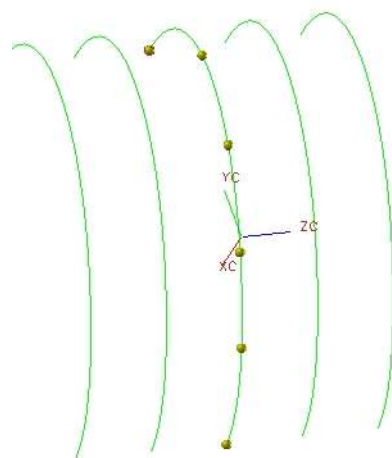
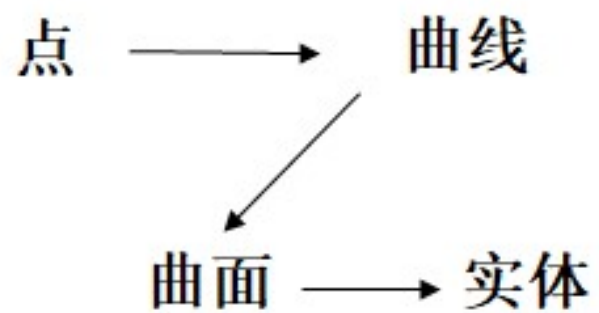


(c)

单元格表示法



实体的边界模型

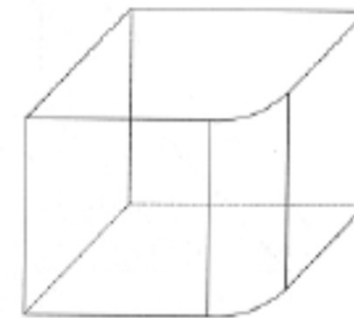
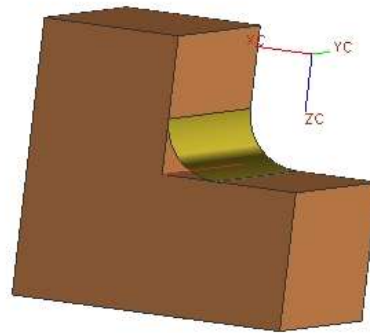


曲面操作

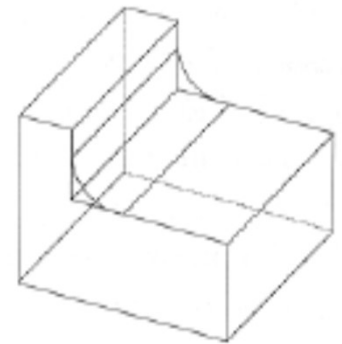
—倒角— chamfering

—倒圆—rounding/filleting

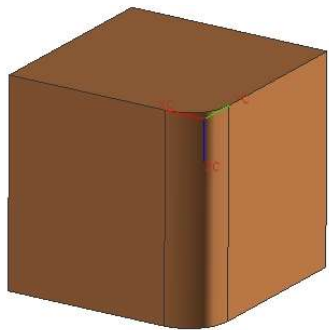
—抽壳-- shelling



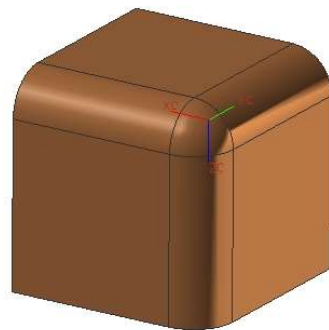
(a)



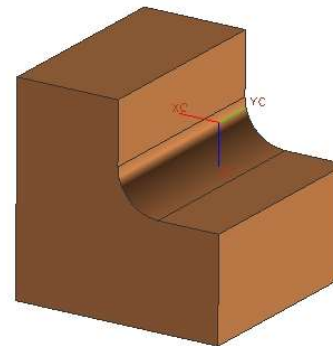
(b)



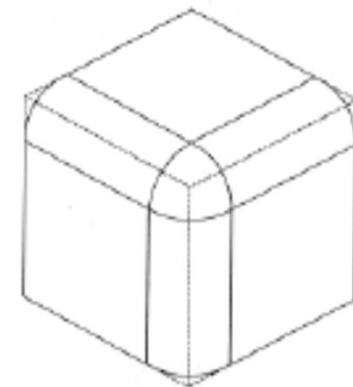
rounding



Vertex rounding



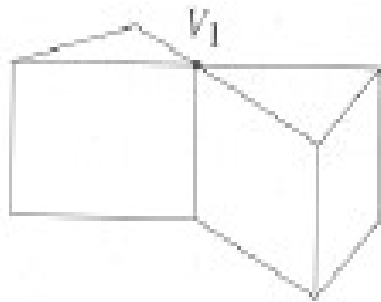
filleting



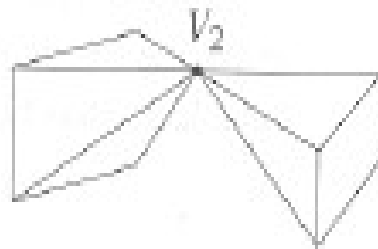
欧拉操作

正则形体 (Manifold Solid)

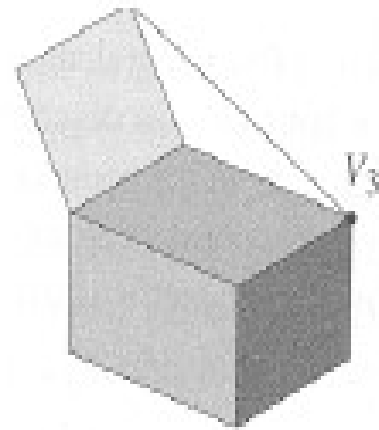
非流型体 (Non-manifold Solids) :



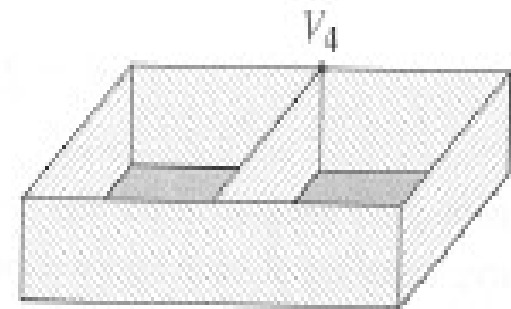
(a)



(b)



(c)



(d)

欧拉-庞加莱公式 Euler-Poincare formula

欧拉-庞加莱公式表示了一个有效的实体（正则形体）面、边、顶点数量关系。

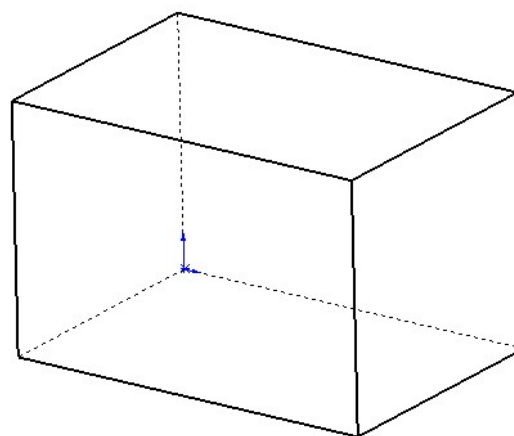
对于正则形体：

$$v - e + f = 2$$

v : 顶点数;

e : 边数;

f : 面数或外环数;

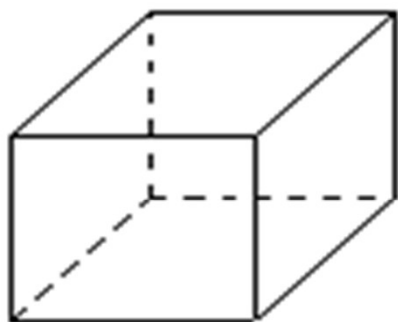


$$v = 8$$

$$e = 12$$

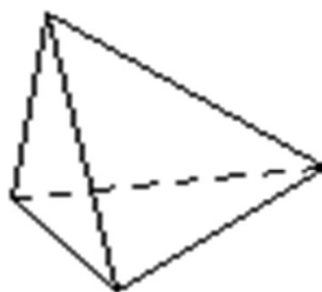
$$f = 6$$

欧拉-庞加莱公式 Euler-Poincare formula



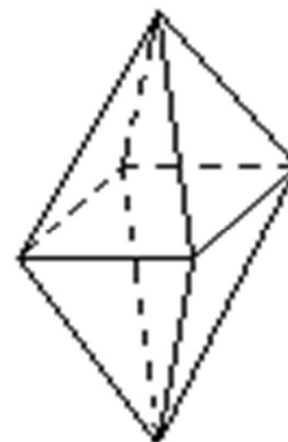
$$v - e + f = 2$$

$$8 - 12 + 6 = 2$$



$$v - e + f = 2$$

$$4 - 6 + 4 = 2$$



$$v - e + f = 2$$

$$6 - 12 + 8 = 2$$

欧拉-庞加莱公式 Euler-Poincare formula

对于有空洞的形体

$$v - e + f - h = 2(b - p)$$

v : 顶点数;

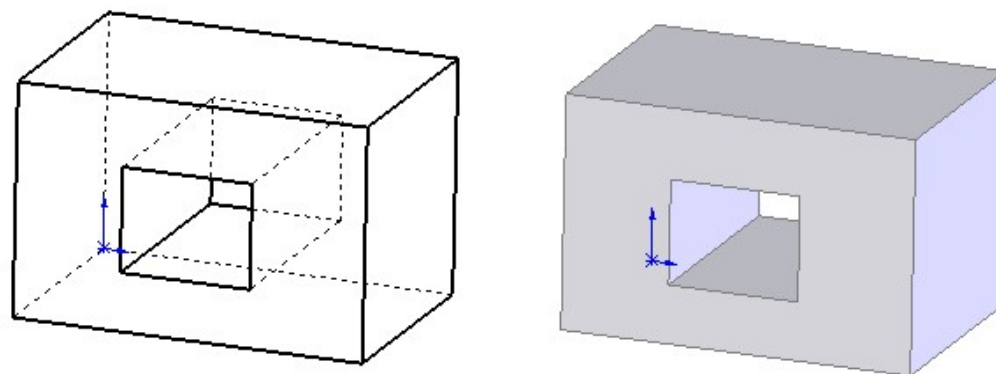
e : 边数;

f : 面数或外环数;

h : 形体表面的孔数;

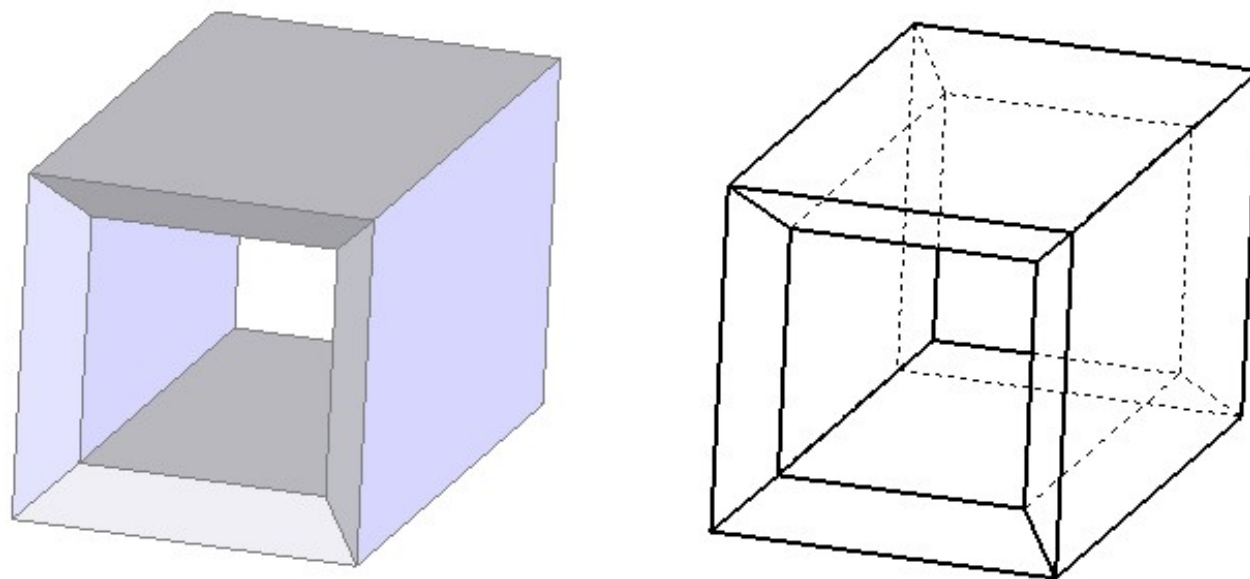
b : 形体数;

p : 穿透形体的空洞数(通道数)



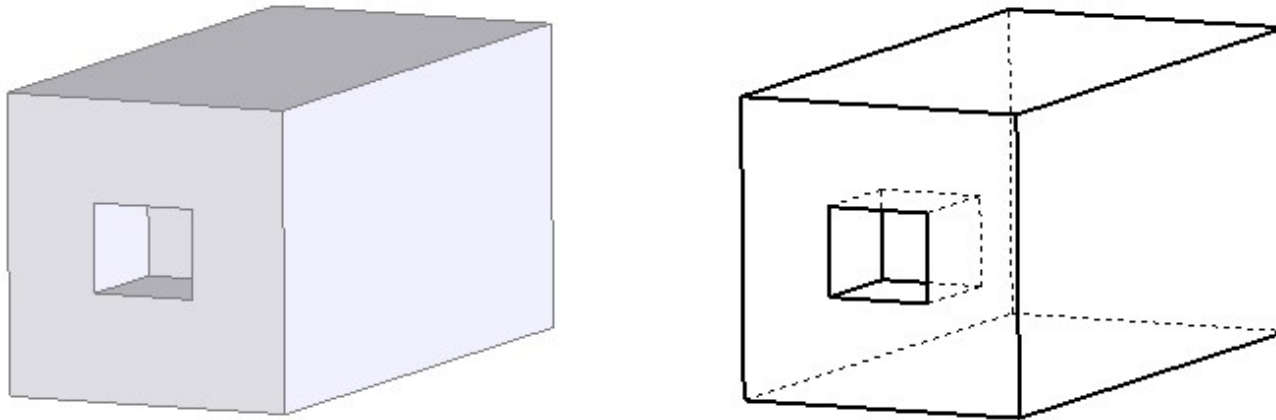
$$16 - 24 + 10 - 2 = 2(1 - 1)$$

欧拉-庞加莱公式 Euler-Poincare formula



$$v - e + f - h = 2(b - p)$$
$$16 - 32 + 16 - 0 = 2(1 - 1)$$

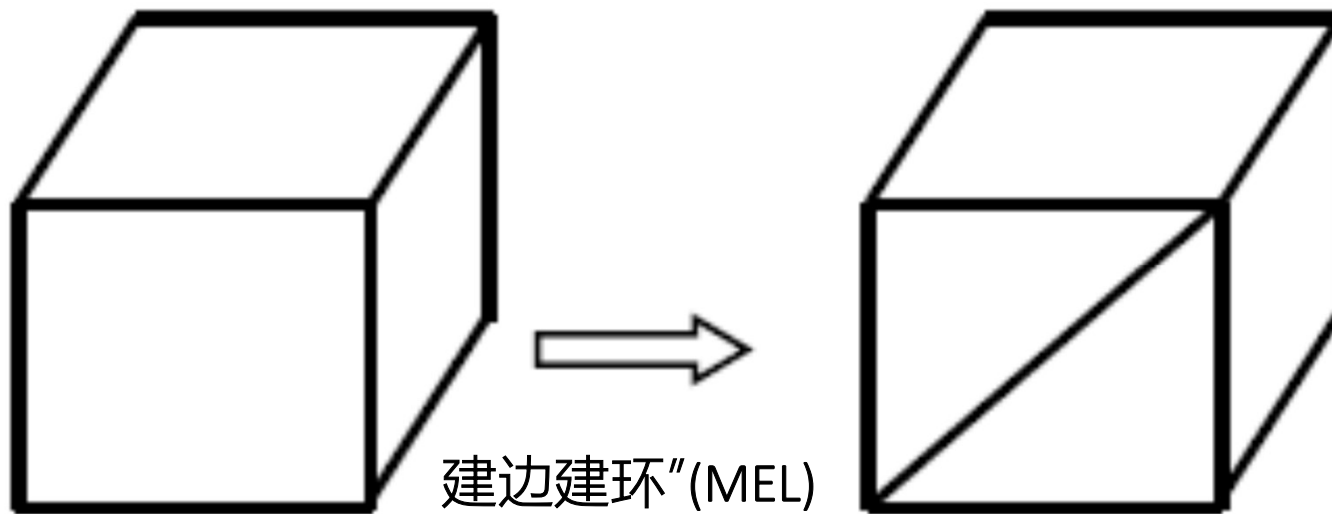
欧拉-庞加莱公式 Euler-Poincare formula

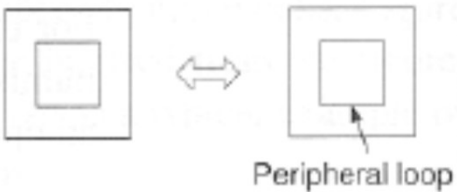


$$v - e + f - h = 2(b - p)$$
$$16 - 24 + 11 - 1 = 2(1 - 0)$$

欧拉操作Euler operators

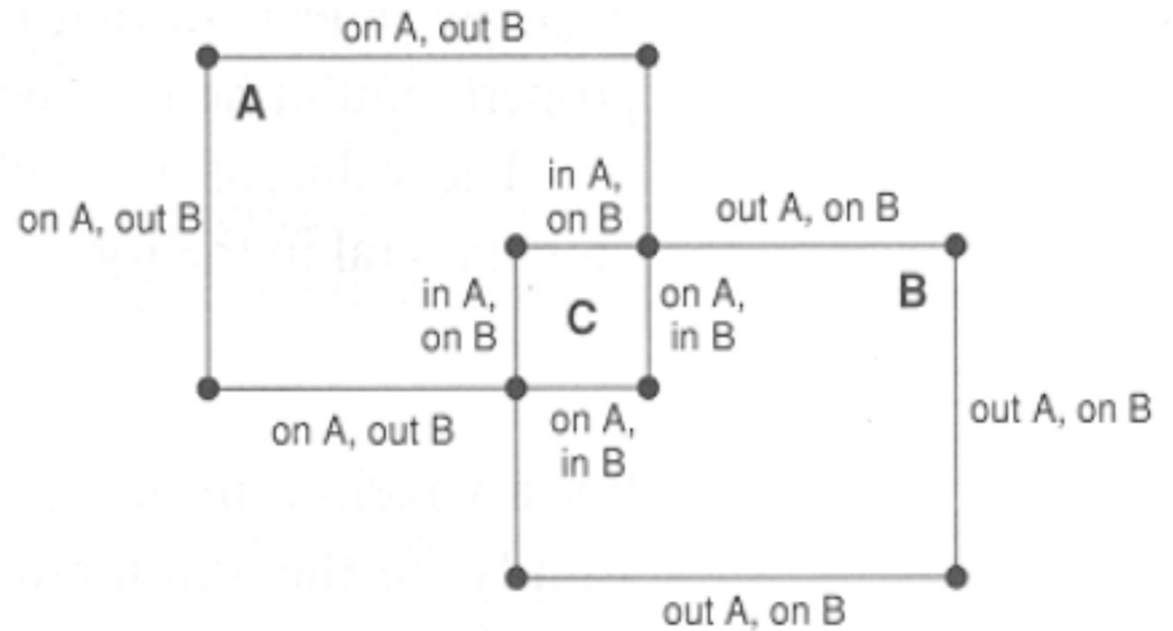
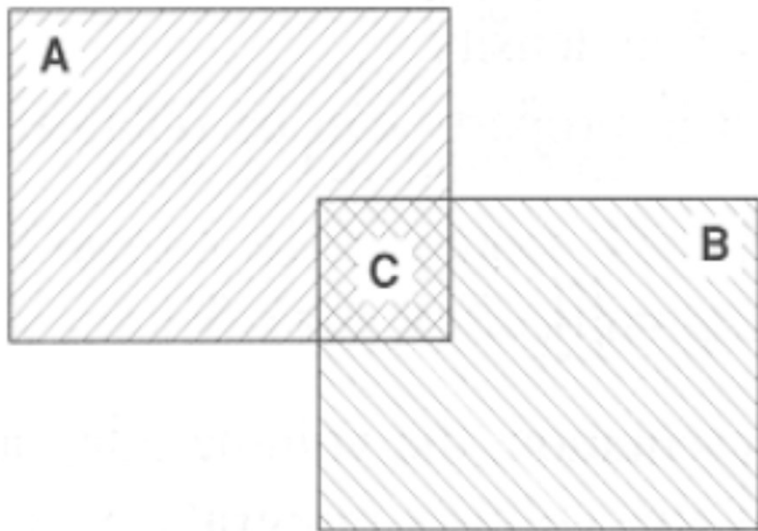
欧拉操作给出通过对点、边、环的增、删来构造形体的方法



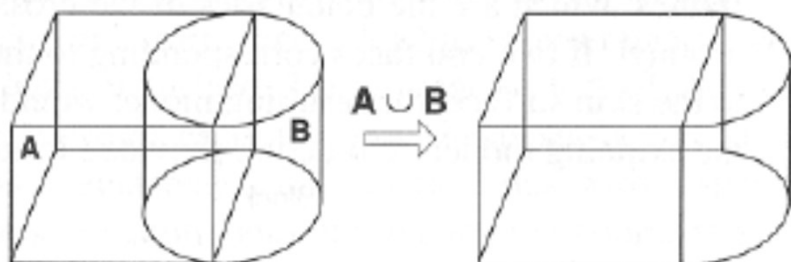
MEVLS (KEVLS)	make (kill) edge, two vertices, loop, shell	
MEL (KEL)	make (kill) edge, loop	
MEV (KEV)	make (kill) edge, vertex	
MVE (KVE)	make (kill) vertex, edge	
MEKH (KEMH)	make (kill) edge, kill (make) hole	
MZEV (KZEV)	只有对两条以上的边的交点才有效 make (kill) zero length edge, vertex	
MPKH (KPMH)	make(kill) peripheral loop, kill (make) hole loop	

二维区域布尔操作

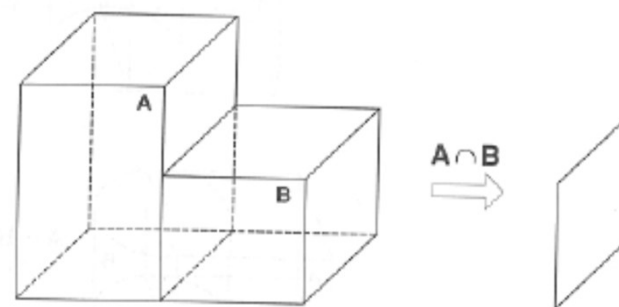
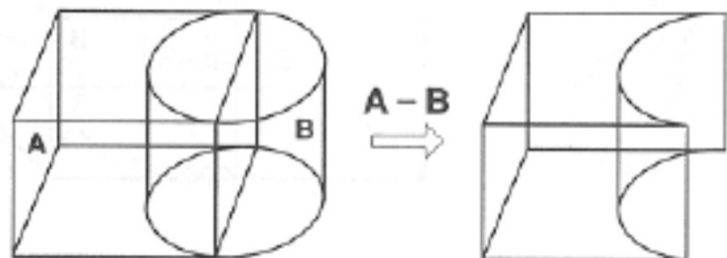
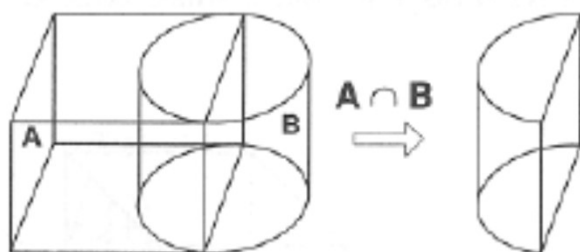
- 1.在交点处分割边。
- 2.确定每条边是在另一个实体的内部、外部还是在其边界上。
- 3.根据布尔运算的类型，重新组边。



三维实体布尔操作



通过（“ $\cup$ ”）（“ $\cap$ ”）（“ $-$ ”）
对简单的形状进行组合来生成更
复杂的形状

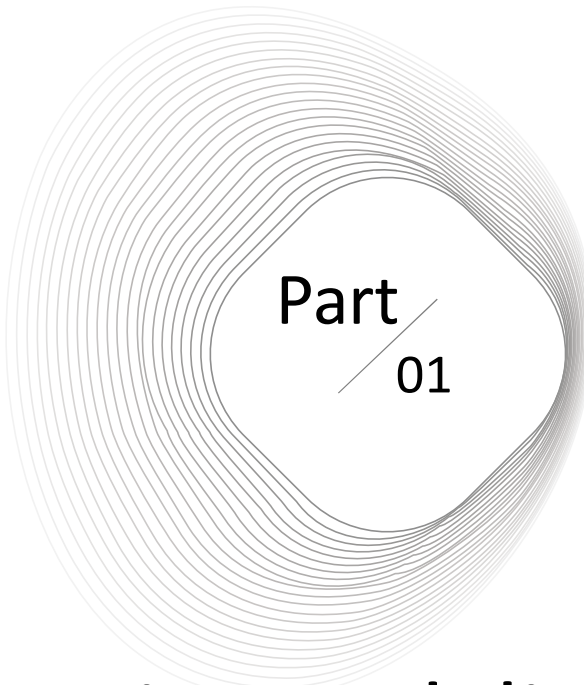


需要小心：Be careful: 两个实体的交可能会出现悬面，进行正则集合运算！

基于线框、曲面及实体的产品造型技术

线框、表面和实体建模的不足：

- ◆ 只是提供了产品三维形体的几何信息和拓扑信息，但产品几何模型尚不足以驱动产品生命周期的全过程；
- ◆ 只是从计算机图形学的角度进行研究和构造，但没有完全考虑到工程应用的信息需要，如产品的工艺信息等。



Part
01

产品数字化造型技术

- 形体在计算机内的表示
- 线框、曲面及实体的产品造型技术
- 特征及参数化造型技术

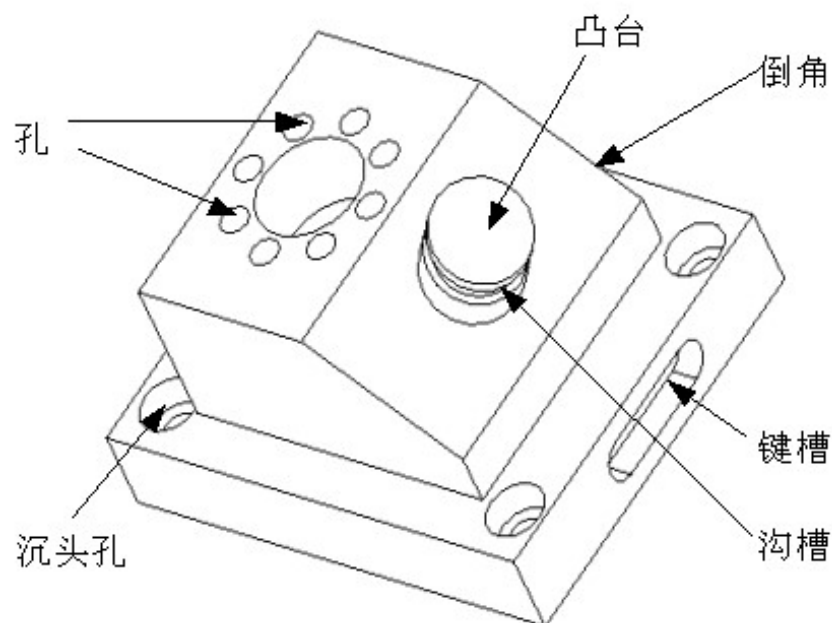
Geometric Modeling

Creating geometry in a computer!

产品的特征和参数化造型技术

■ 特征造型 (Feature based Modeling)

■ 特征的定义



某零件的特征

主流的基于特征的建模系统所支持的特征是制造特征，如倒角、孔、圆角、键槽、沟槽等，每个特征都可以匹配特定的加工过程。

产品的特征和参数化造型技术

■ 特征造型 (Feature based Modeling)

■ 特征造型的特点:

- ① 特征造型则着眼于如何更好地表达产品完整的技术及生产管理信息，以便为建立产品的集成信息模型服务。
- ② 特征造型使产品数字化设计工作在更高的层次上进行，设计人员的操作对象不再是原始的线条和体素，而是产品的功能要素。
- ③ 特征造型有助于加强产品设计、分析、工艺准备、加工、装配、检验等各部门之间的联系。
- ④ 特征造型有助于推行行业内产品设计和工艺方法的规范化、标准化和系列化。
- ⑤ 特征造型有利于推动行业及专业产品设计。

产品的特征和参数化造型技术

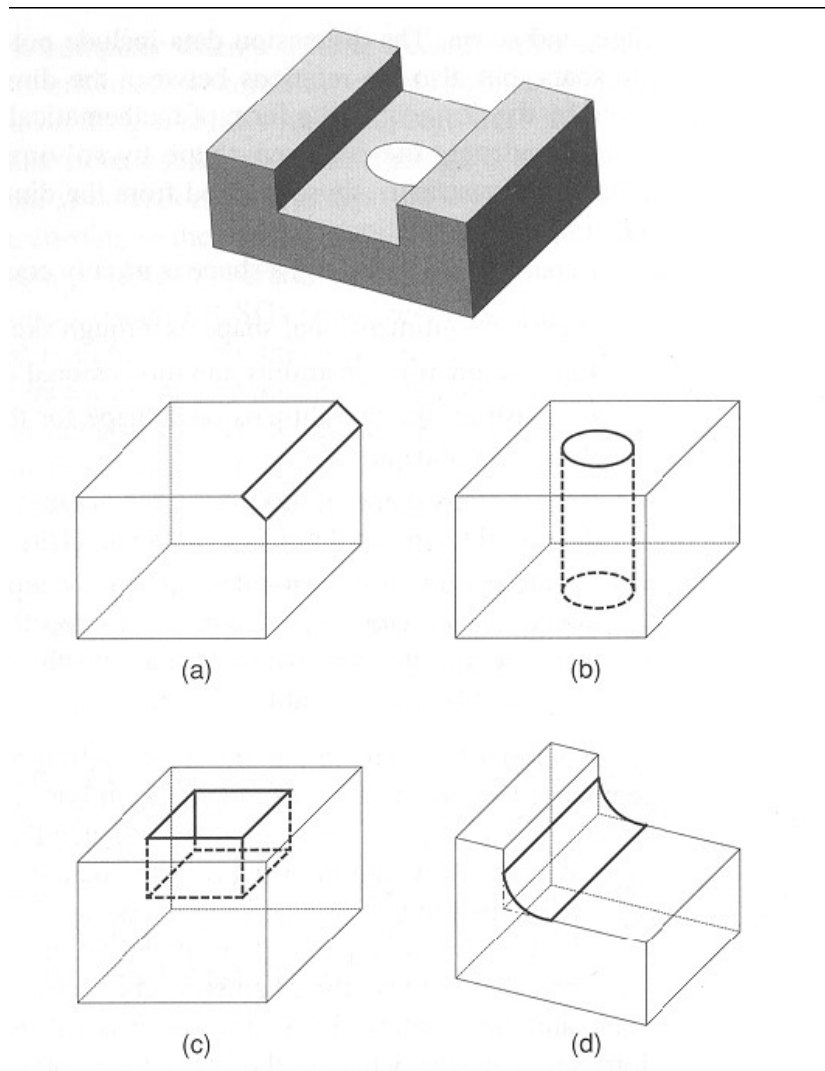
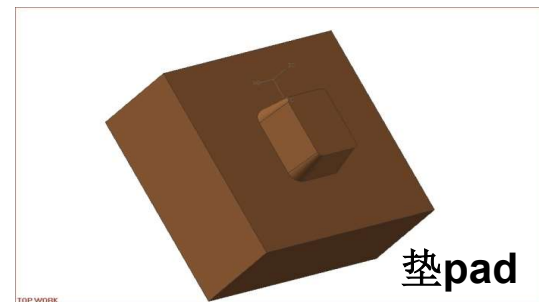
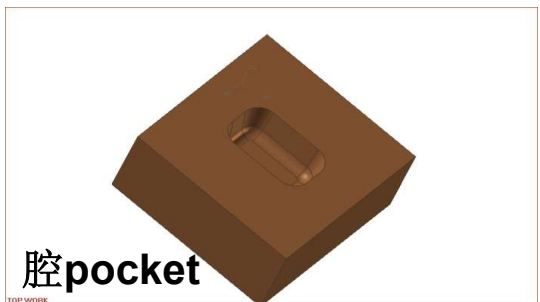
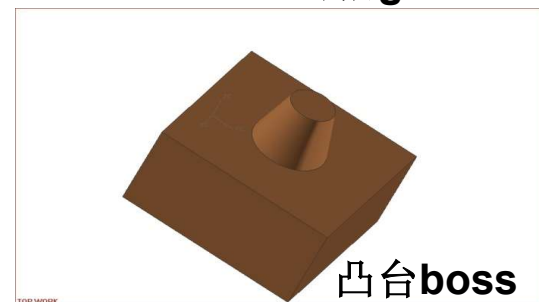
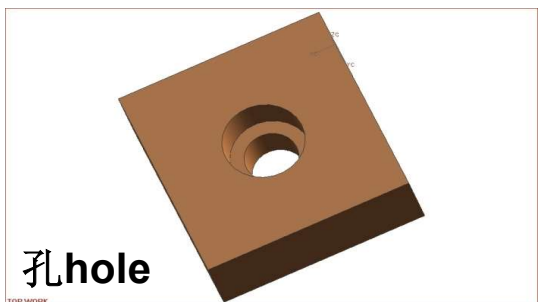
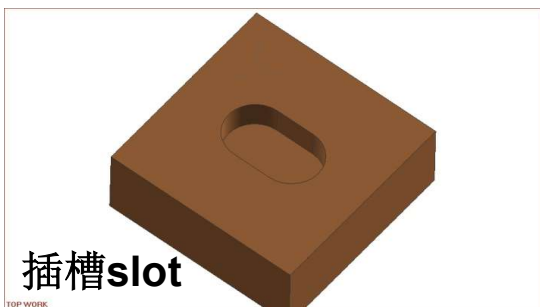
■ 特征造型 (Feature based Modeling)

■ 特征分类

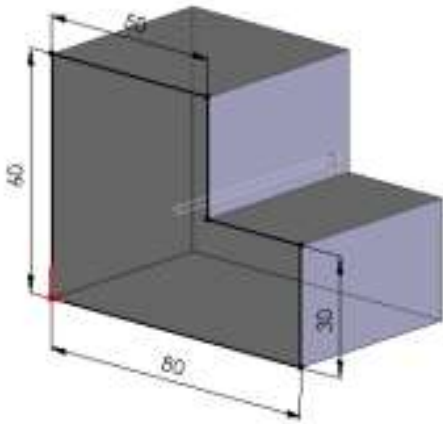
- ① 形状特征 (Form Feature)
- ② 装配特征 (Assembly Feature)
- ③ 精度特征 (Precision Feature)
- ④ 材料特征 (Material Feature)
- ⑤ 性能分析特性 (Analysis Feature)
- ⑥ 补充特征 (Additional Feature)

产品的特征和参数化造型技术

■ 特征造型 (Feature based Modeling)



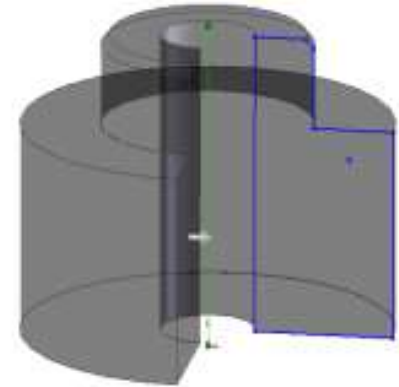
a) 拉伸特征



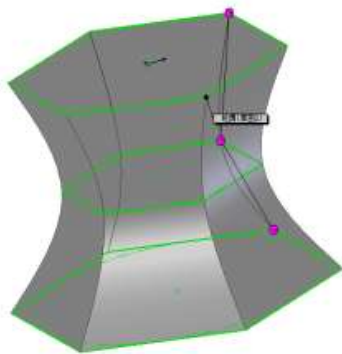
b) 扫描特征



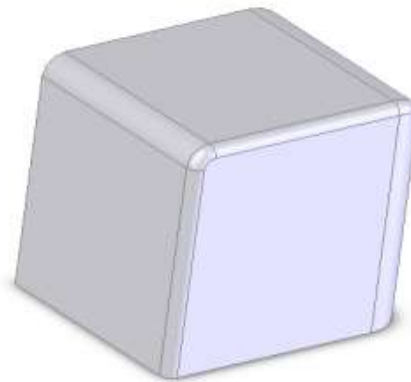
c) 旋转特征



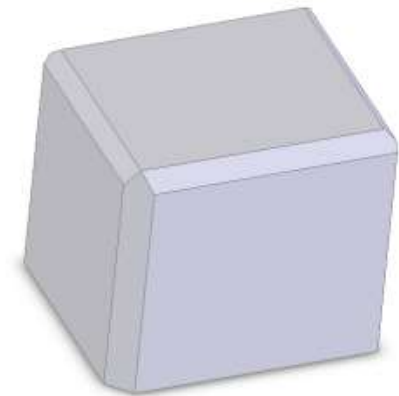
d) 放样特征



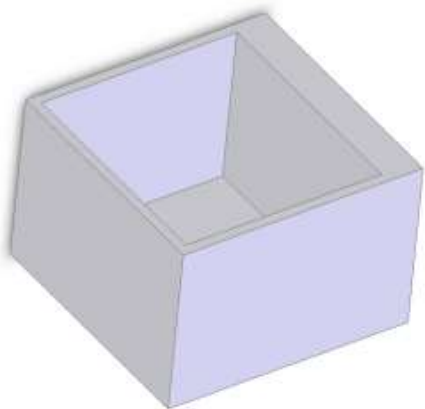
e) 圆角特征



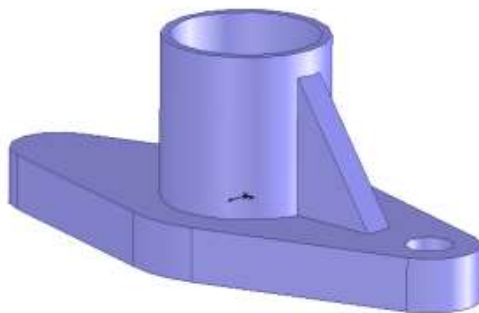
f) 倒角特征



g) 抽壳特征



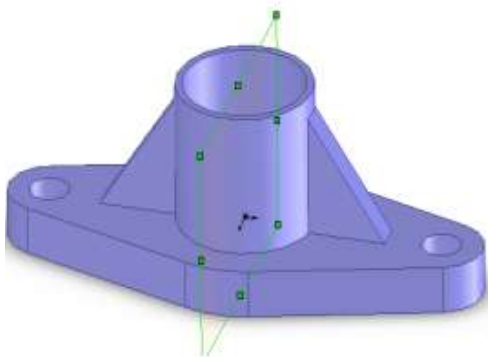
h) 筋特征及钻孔特征



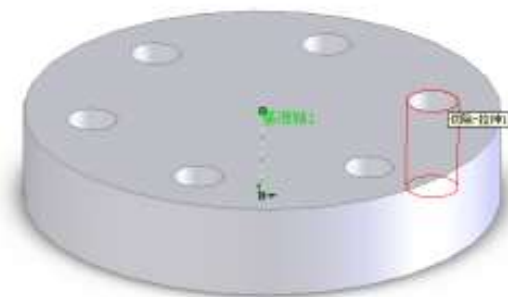
i) 拔模特征



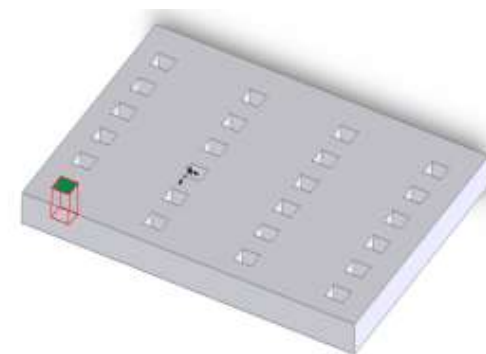
j) 特征的镜像



k) 特征的圆周阵列



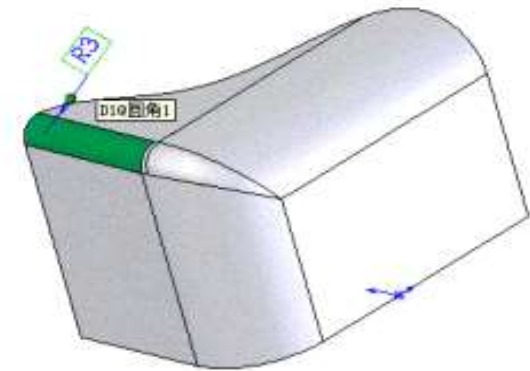
l) 特征的线性阵列



圆角，倒角，抽壳，拔模，镜像，特征阵列

三维倒圆角

- 三种圆角类型：
 - 边倒圆 (Edge blends)
 - 面倒圆 (Face blends)
 - 软倒圆 (soft blends)

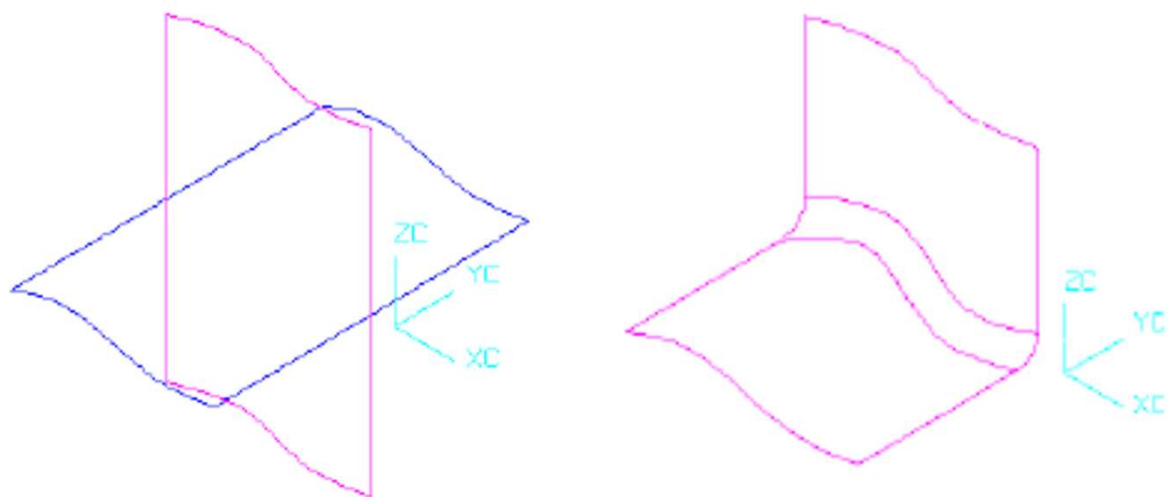


边倒圆 Edge Blend ---

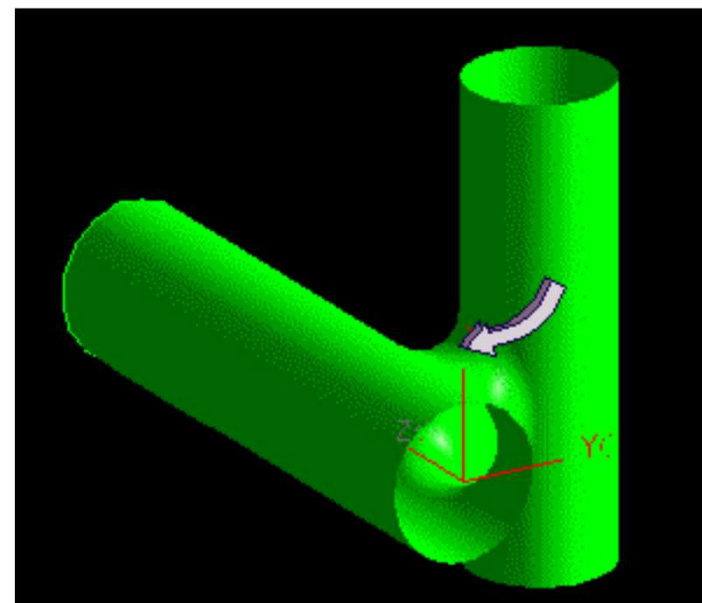
- 三边倒圆操作：
 - 1) 同时圆角过渡一个角点的所有相邻边；
 - 2) 依次圆角过渡一条边
- 两种操作会有差异。什么差异？问题在哪里？

三维倒圆角

面倒圆 Face Blend ---



面倒圆操作可以对面进行修剪



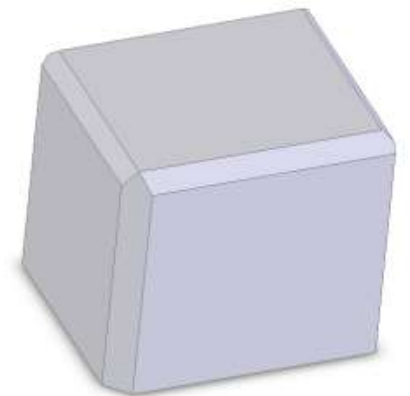
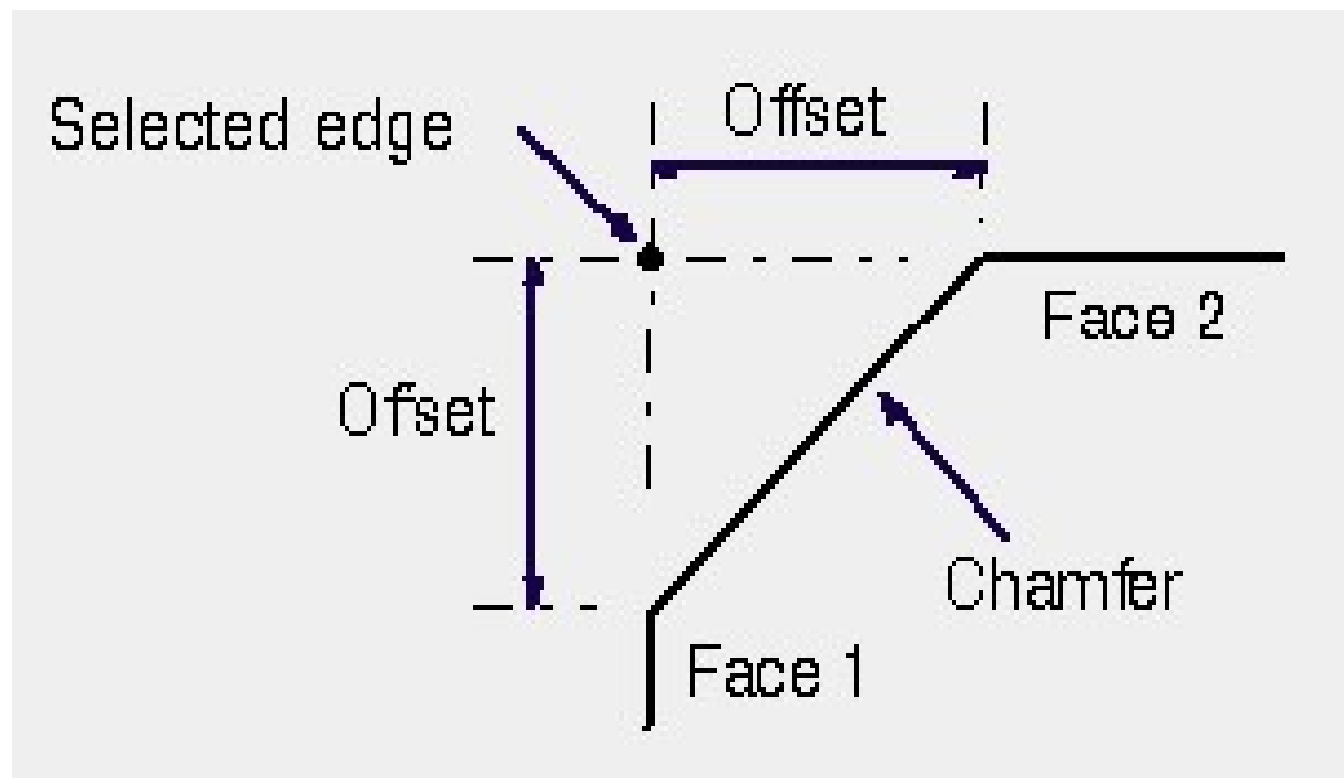
两个面不必有连接或接触

三维倒圆角

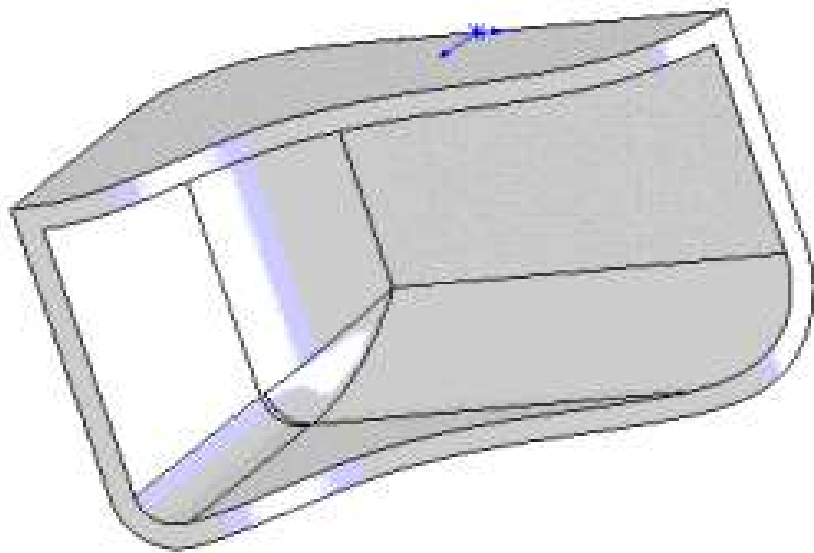
软倒圆 Soft Blend --- 曲率平滑地变化



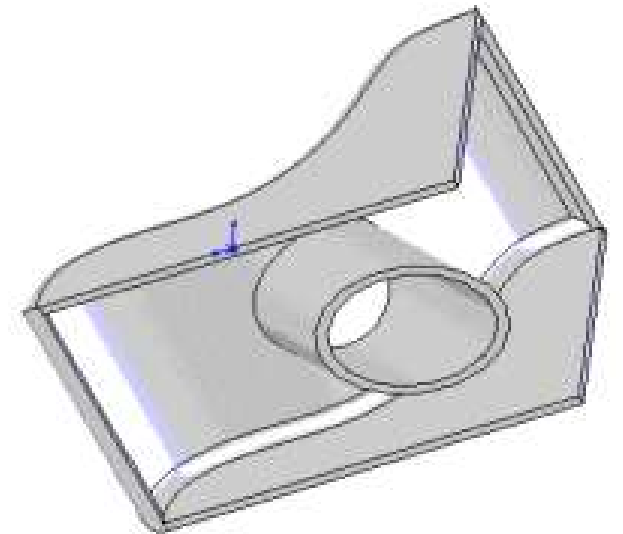
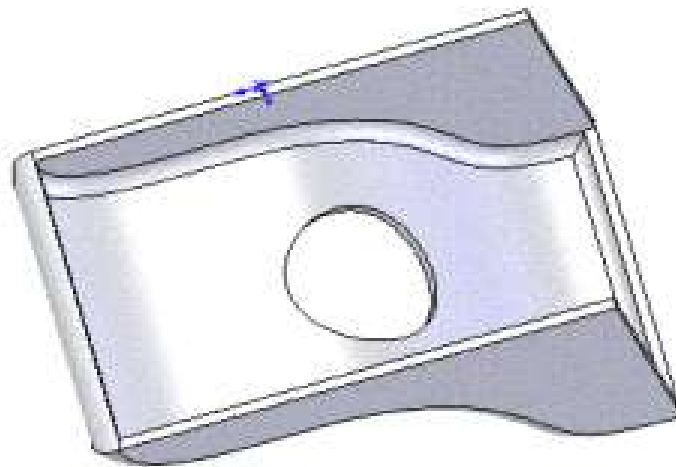
倒角Chamfers



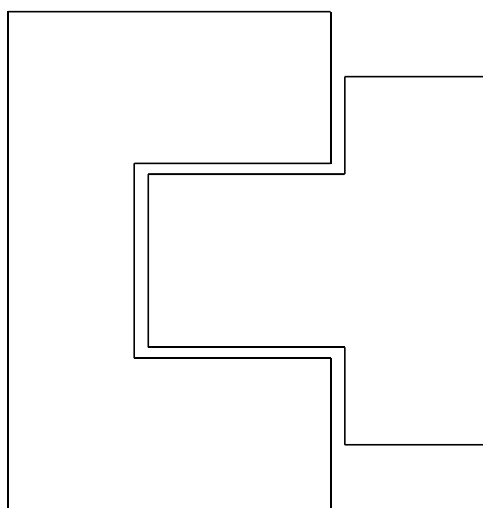
抽壳 Hollow/Shelling



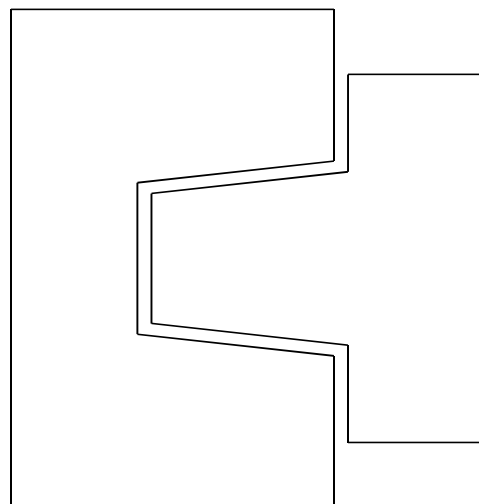
相同特征命令、不同操作顺序的造型效果



拔模Taper



无拔模角



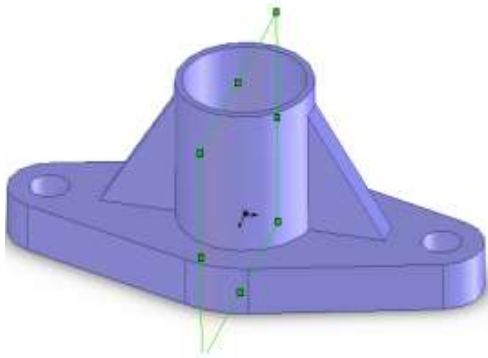
有拔模角



镜像、特征阵列

- 镜像
- 矩形阵列
- 圆形阵列

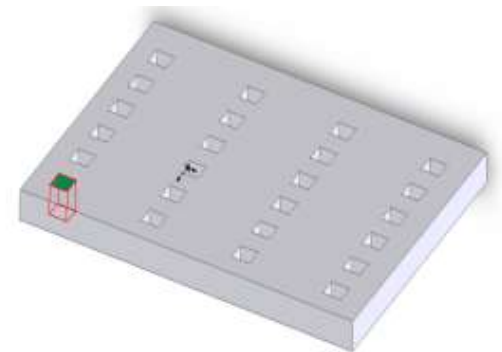
特征的镜像



特征的圆周阵列



特征的线性阵列

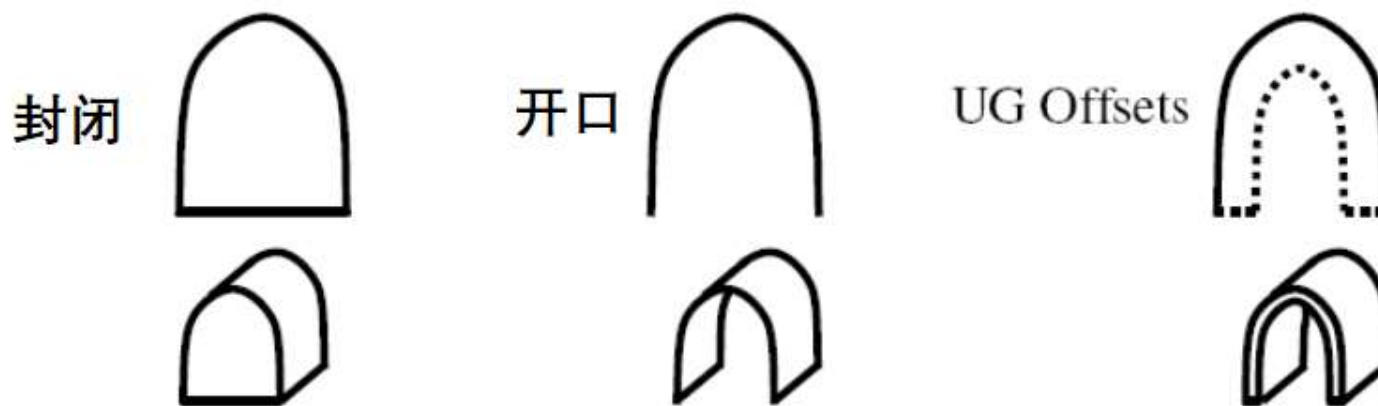


3D软件特征造型基本方法

- 1、拉伸特征
- 2、扫掠特征
- 3、旋转特征
- 4、倒角、倒圆特征
- 5、曲面切割
- 6、基本曲面
- 7、蒙皮曲面
- 8、曲面派生

线串及其作用

- “封闭”线串截面将生成一个带有帽端的实体。
- “开口”截面将生成一个“薄板”形体



- -- 建立实体时如果设置了体的类型为“sheet”(薄板)，可以由封闭的线串轮廓创建薄壳体。

创建线串

- 线串可以在对扫描操作选取草图时**自动创建**。
- **未连接的曲线**将产生单独的线串，并在零件中产生**单独的特征**。
- **悬挂和交叉**的曲线将会引起**奇异问题**。



- **参照线**不作为线串定义的一部分。使用工具栏可以创建参照线。

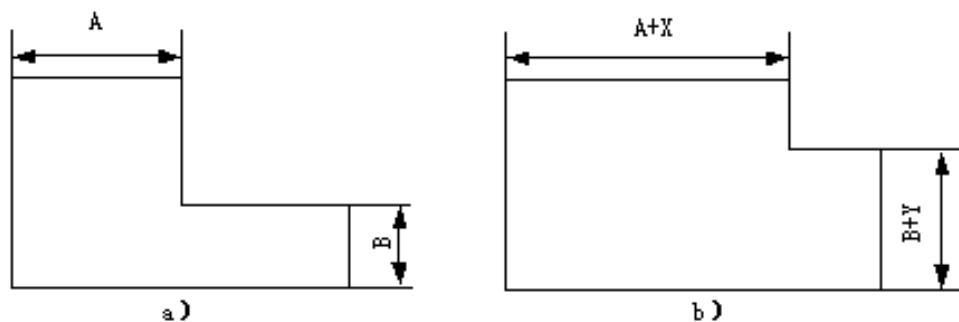
产品的特征和参数化造型技术

■ 参数化造型

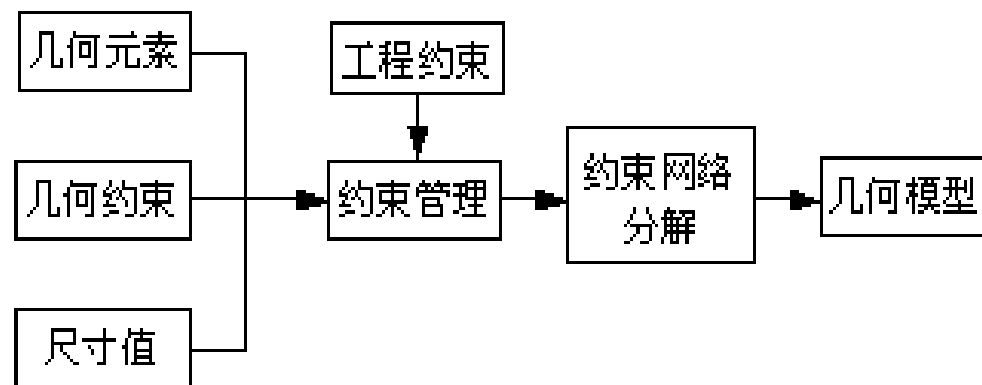
参数化造型使用约束来定义和修改几何模型。约束反映了设计时要考虑的因素，包括尺寸约束、拓扑约束及工程约束（如应力、性能）等。

① 尺寸驱动系统(参数化造型系统)

尺寸驱动的参数化造型



约束驱动的参数化造型

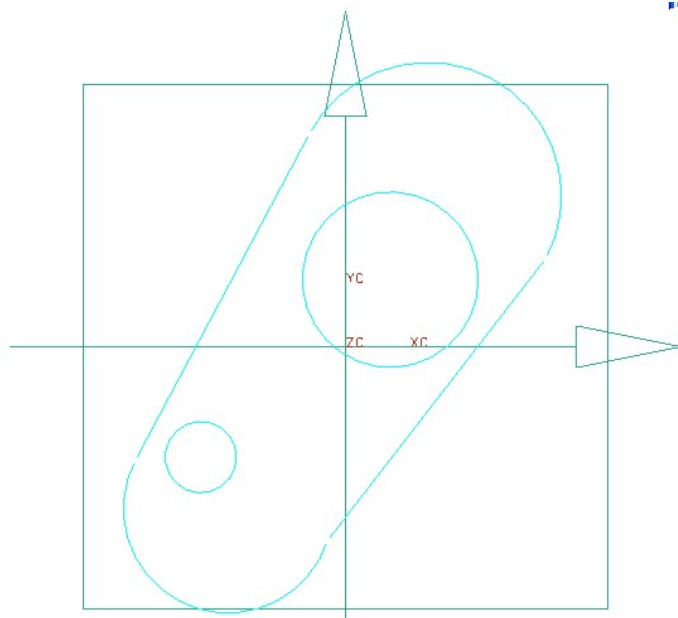


② 变量设计系统

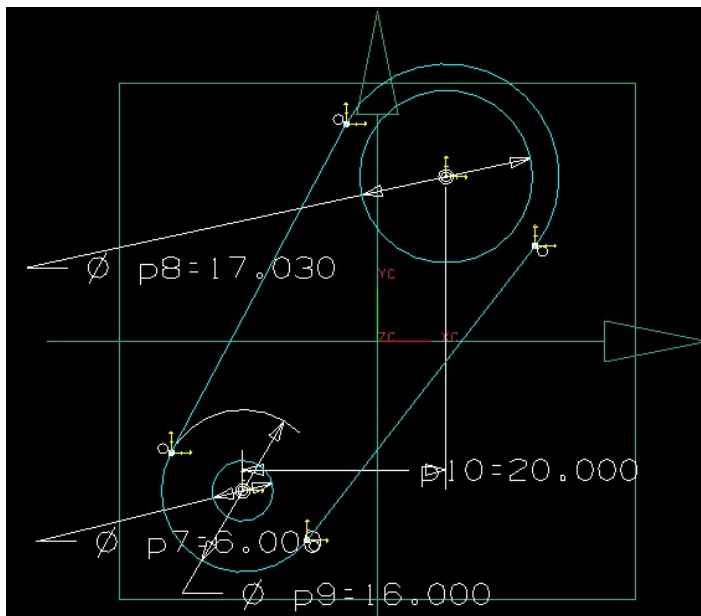
参数化造型 Parametric Modeling

通常需要以下步骤：

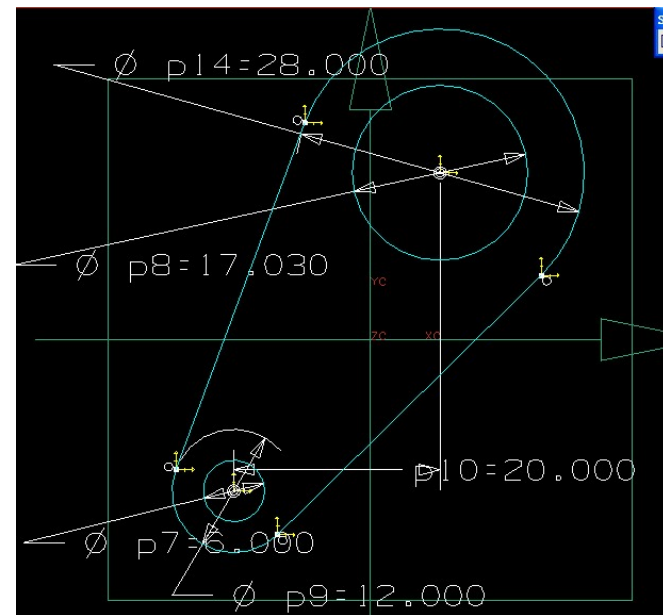
- (1) 对草图的定义，
- (2) 对设计元素之间的几何约束的定义，
- (3) 约束求解，
- (4) 通过改变参数来产生变化。



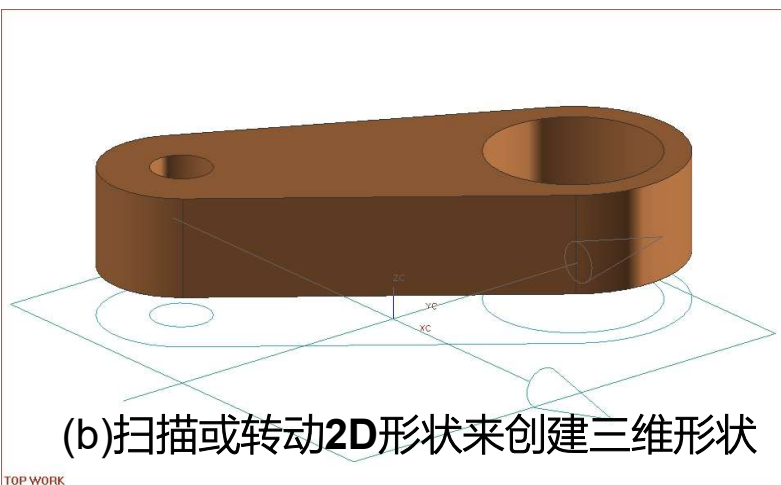
(a) 输入二维形状作为一个粗略的草图



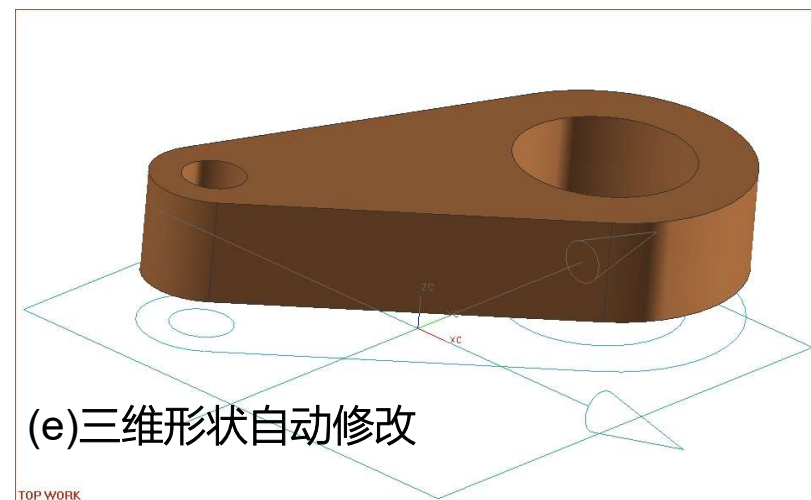
(c) 交互输入几何约束和尺寸数据



(d) 修改草图



(b) 扫描或转动2D形状来创建三维形状



(e) 三维形状自动修改

“变量化” vs “参数化”

- CAD系统可以根据其方程求解的方式分为变量化系统或参数化系统
- 变量化系统，如I-DEAS，允许你输入任何形式的方程。

E.g.:

$$x + 3y = 5$$

$$x - y = 8$$

- 参数化系统，如UG，要求方程重新排序，用某些已经求解的变量来求解一个变量。

E.g.:

$$x = 29/4$$

$$y = x - 8$$

“变量化” vs “参数化”

• 变量化轴设计

Power_HP = 8
Power_kW = Power_HP x 0.75
RPM = 6000
rot_per_sec = RPM / 60
Torque_Nm = Power_kW / rot_per_sec x 1000
t_allowable_Pa = $200 \times 10^6 / 2$
r_m = $J \times t_{\text{allowable_Pa}} / \text{Torque_Nm}$
J = $\pi \times r_m^4 / 2$
D_mm = $2 \times r \times 1000$

e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
e9

☐ Power_HP
☐ Power_kW
☐ RPM
☐ rot_per_sec
☐ Torque_Nm
☐ t_allowable_Pa
☐ r_m
☐ J
☐ D_mm

• 参数化轴设计

Power_HP = 8
Power_kW = Power_HP x 0.75
RPM = 6000
rot_per_sec = RPM / 60
Torque_Nm = Power_kW / rot_per_sec x 1000
T_allowable_Pa = $200 \times 10^6 / 2$
r_m = $(2 \times \text{Torque_Nm} / \pi / t_{\text{allowable_Pa}})^{1/3}$
D_mm = $2 \times r_m \times 1000$

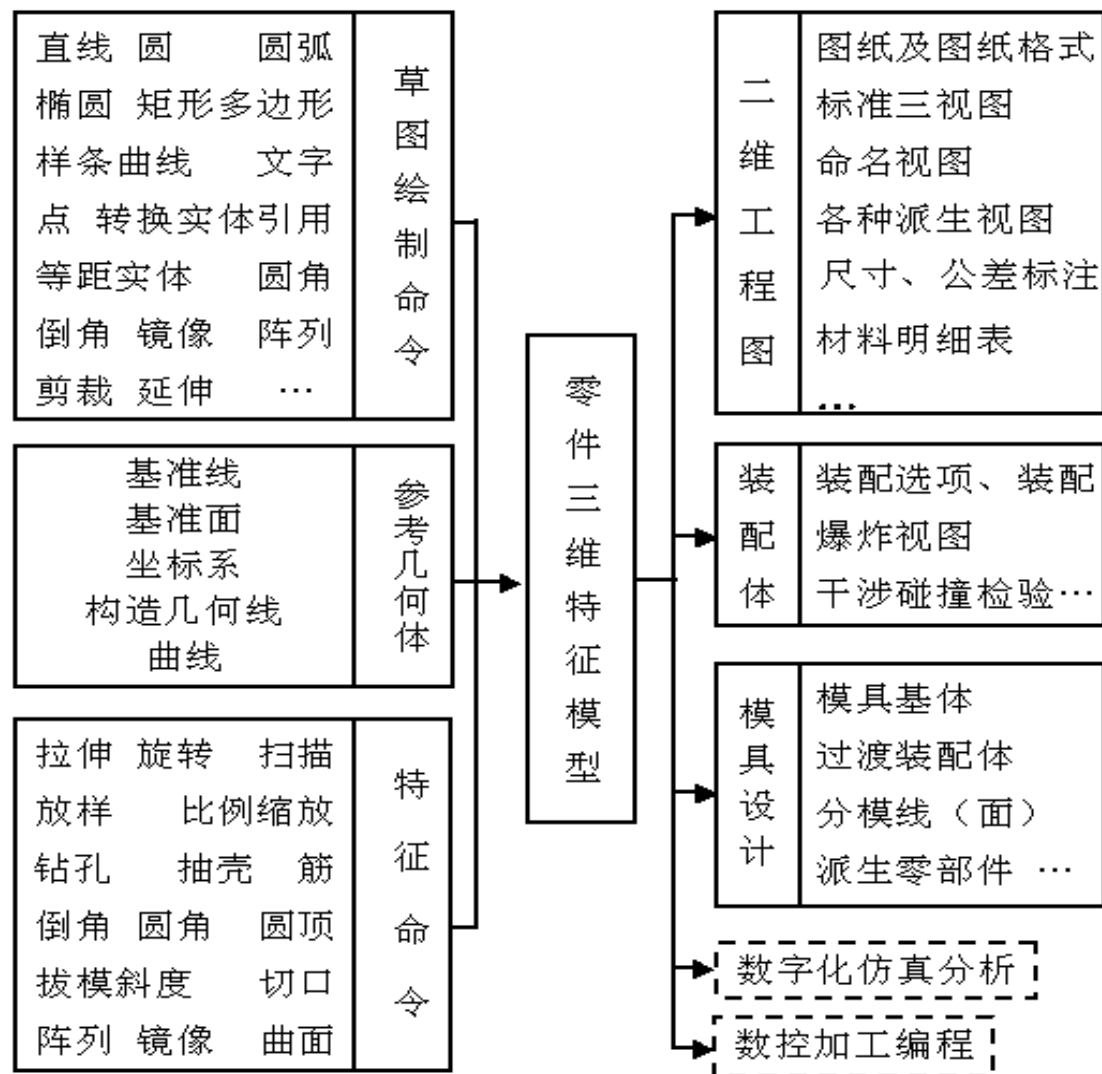
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8

☐ Power_HP
☐ Power_kW
☐ RPM
☐ rot_per_sec
☐ Torque_Nm
☐ t_allowable_Pa
☐ r_m
☐ D_mm

产品的特征和参数化造型技术

■ 参数化特征造型

- ① 三维零件模型是基本部件
- ② 特征是三维模型的基本元素
- ③ 二维草图是生成特征的基础



作业一 真实物体的逆向建模

作业目标：对一个真实的物体进行逆向建模，掌握基本的草图和扫掠操作。

作业任务：

- 1、确定要创建的物体模型。应至少包括含自由曲线或曲面等的10个特征。(孔或突出物或它们的阵列都算一个特征。计数零件上的特征数，而不是实体建模操作数。)
 - 2、模型文件的命名，请以学号开头（如3220101000_lever_handle.prt）。
 - 3、在基准平面和实体模型面上草图绘制创建截面轮廓，使用拉伸、旋转、沿曲线扫掠、圆角、抽壳、阵列和标准特征来创建零件的实体模型。尝试使用这些操作尽可能地接近实物。可以使用标尺、卡尺或坐标测量设备来测量零件尺寸。
- _ 所有的部件都须为全约束。
 - _ 阅读参考资料，了解一些软件的建模操作功能。
 - _ 关于建模作业评判标准，附规则。
 - _ 将给具有高复杂度和还原实物准确度的作业加分。

作业一 真实物体的逆向建模

- 4、创建零件的屏幕截图。截图前应调整使零件看起来清晰美观。
 - _ 关闭带有基准几何和草图的图层。
 - _ 隐藏坐标系。
 - _ 编辑模型显示，使得实体和表面呈现正确的颜色。
 - _ 找一个好的角度。根据图像的大小来调整图形窗口的大小。获得一个屏幕截图。
- 5、请确保设置正确的单位！！
- 6、提交手持实物的照片、模型文件.prt、以及屏幕截图。打包压缩文件上传至学在浙大。

递交截止日期：4月3日，星期五

CAD模型打分规则

CAD模型必须简洁易懂。设计意图必须明确，以便其他人可以使用和修改设计。

具体要求：

- 简洁：如果解读设计意图太困难或太耗时，可能会丢分，
- 一致：评分会假设你整体的工作质量与随机抽取部分的工作质量相同，
- 完整：设计模型须可以被用来制造、组装和/或演示。
- 健全：一个模型在屏幕上看起来很好，在技术上也必须是健全的。

- (i)完全约束，以便可以容易地修改，
- (ii)使用最少数量的参数和尺寸，
- (iii)使用最少数量的操作（特性），
- (iv)具有所有重要的尺寸、参数和特征等有意义的名称，
- (v)尽可能合理的建立参考几何。



CAD
&
CAM

THANKS

5. Computer Aided Design

2⁰₂6